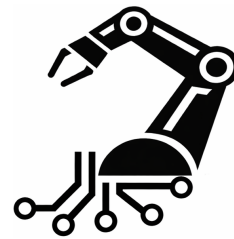


Projekt "Suntracker"

Dokumentacja końcowa prototypu



Autor	Inż. Bartłomiej Dusza
Data	12.06.2026
Prowadzący	dr inż. Krzysztof Kwoka

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie projektu wykonanego na poczet zajęć : "Systemy elektroniczne w mechatronice"

Spis treści

1	Cel i założenia projektu	2
2	Elektronika	3
2.1	Panele fotowoltaiczne	3
2.2	Przetwarzanie energii	5
2.3	Mikrokontroler	7
2.4	Moduły	9
2.4.1	Battery management system - BMS	9
2.4.2	Sterowanie punktem pracy	10
2.4.3	Pomiar napięcia i prądu paneli	11
2.4.4	Sterowanie silnikami	12
3	Mechanika	13
3.1	Podstawa	13
3.2	Wachlarz	16
4	Oprogramowanie	19
4.1	Struktura programu	19
4.2	Maszyna stanów systemu	19
4.3	Algorytm śledzenia położenia słońca	20
4.4	Algorytm pseudo-MPPT	21
4.5	Sterowanie napędami	21
4.6	Zarządzanie energią i tryb uśpienia	21
5	Walidacja	23
5.1	Weryfikacja bilansu energetycznego	23
5.2	Weryfikacja kolizji mechanicznych	27
5.3	Weryfikacja mechaniczna doboru napędów	29
6	Wnioski końcowe	32
7	Bibliografia	34

1 Cel i założenia projektu

Celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie prototypowego systemu magazynowania energii zasilanego z paneli fotowoltaicznych. Układ ma pełnić funkcję niewielkiego, autonomicznego źródła energii, które może ładować ogniwo Li-Ion oraz zasilać odbiornik poprzez sekcję 5 V. W odróżnieniu od prostych, nieruchomych układów solarnych, projektowany system został wyposażony w mechanizm ustawiania paneli względem kierunku padania światła. Rozwiązanie to ma na celu zwiększenie czasu efektywnego nasłonecznienia paneli oraz poprawę ilości energii możliwej do pozyskania w ciągu dnia.

Istniejące rozwiązania tego typu można podzielić na kilka grup. Najprostsze systemy fotowoltaiczne wykorzystują panele zamocowane na stałe pod wybranym kątem. Rozwiązanie takie jest tanie, proste i niezawodne, jednak nie pozwala na aktywne dopasowanie położenia panelu do aktualnej pozycji słońca. Bardziej zaawansowane konstrukcje wykorzystują jednoosiowe lub dwuosiowe trackery solarne, które zmieniają położenie paneli w czasie pracy. Trackery jednoosiowe najczęściej śledzą ruch słońca ze wschodu na zachód, natomiast trackery dwuosiowe umożliwiają dodatkową korektę kąta nachylenia panelu. Zwiększa to potencjalny uzysk energii, ale jednocześnie komplikuje konstrukcję mechaniczną, elektronikę sterującą oraz pogarsza bilans energetyczny przez konieczność zasilania napędów.

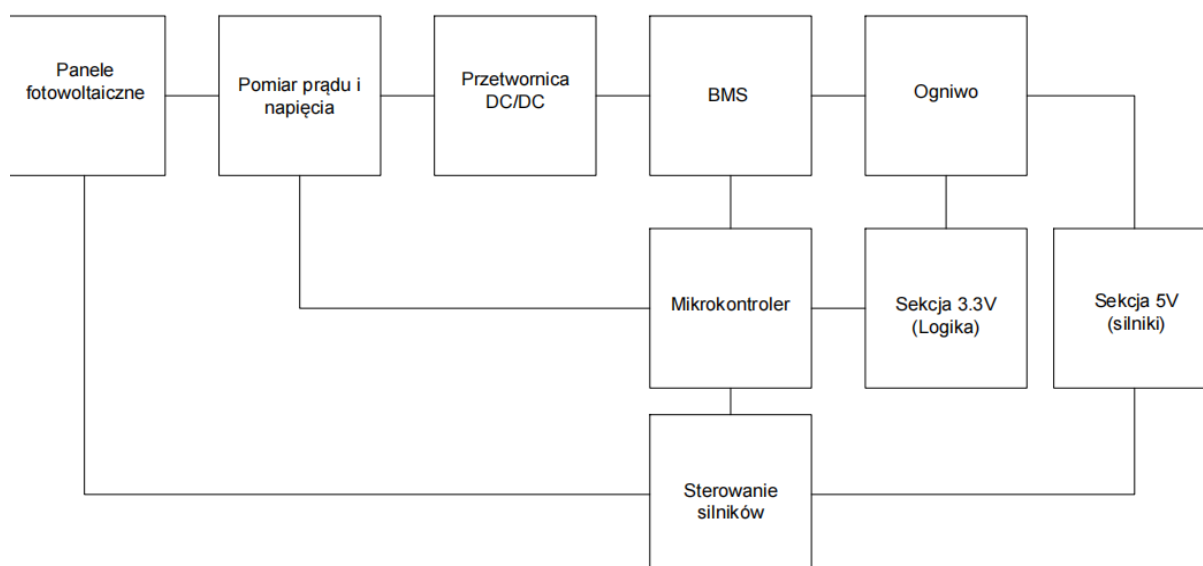
W projektowanym prototypie przyjęto rozwiązanie pośrednie, którego celem nie jest maksymalizacja mocy za wszelką cenę, lecz sprawdzenie sensowności małego, samowystarczającego układu solarnego. Kluczowym założeniem projektu jest dodatni bilans energetyczny, czyli sytuacja, w której energia zużywana na sterowanie, pomiary i pozycjonowanie paneli jest mniejsza niż energia dodatkowo uzyskana dzięki korzystniejszemu ustawieniu paneli. Z tego powodu układ powinien pracować okresowo, większość czasu pozostając w trybie obniżonego poboru mocy, a napędy powinny być aktywne tylko podczas zmiany położenia paneli.

Założono wykorzystanie czterech niewielkich paneli fotowoltaicznych połączonych szeregowo, układu pomiaru napięcia i prądu paneli, przetwornicy DC/DC, układu ładowania i zabezpieczenia ogniwa oraz mikrokontrolera nadzorującego pracę całości. System powinien umożliwiać pomiar aktualnej mocy generowanej przez panele, regulację punktu pracy w formie uproszczonego algorytmu pseudo-MPPT oraz sterowanie napędami odpowiedzialnymi za ustawianie konstrukcji. Istotnym wymaganiem jest również możliwość bezpiecznego ładowania ogniwa Li-Ion oraz odłączania elementów wykonawczych w stanach, w których nie są potrzebne.

Zakres projektu obejmuje wykonanie prototypu, zaprojektowanie toru zasilania i sterowania, przygotowanie konstrukcji mechanicznej umożliwiającej zmianę położenia paneli oraz opracowanie podstawowego oprogramowania sterującego. Projekt ma charakter prototypowy, dlatego priorytetem jest sprawdzenie poprawności koncepcji, działania poszczególnych modułów oraz ocena ograniczeń rozwiązania.

2 Elektronika

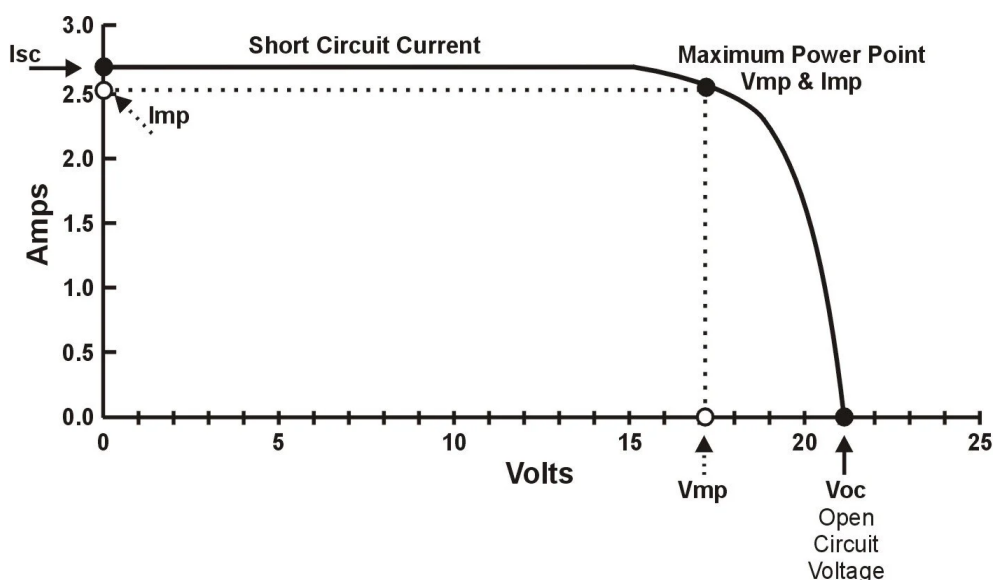
Schemat blokowy systemu przedstawia ogólną strukturę toru zasilania, pomiaru oraz sterowania urządzenia. Źródłem energii są panele fotowoltaiczne, których napięcie i prąd są mierzone w celu określenia aktualnej mocy dostarczanej przez układ. Następnie energia trafia do przetwornicy DC/DC oraz sekcji BMS odpowiedzialnej za ładowanie i zabezpieczenie ogniwa, które pełni rolę magazynu energii. Z ogniwa zasilane są osobne sekcje napięciowe: 3,3 V dla części logicznej oraz 5 V dla elementów wykonawczych, głównie silników. Centralnym elementem sterującym jest mikrokontroler, który na podstawie danych pomiarowych nadzoruje pracę układu pseudo-MPPT oraz steruje mostkiem H odpowiedzialnym za ustawianie położenia paneli.



Rysunek 2.1: Schemat blokowy systemu.

2.1 Panele fotowoltaiczne

Najistotniejszym elementem systemu bez wątpienia będzie jego źródło zasilania. Panele fotowoltaiczne są nieliniowymi źródłami zasilania wykorzystującymi zjawisko wewnętrznego efektu fotoelektrycznego. Przez tę nieliniowość do uzyskania maksimum mocy wymagany jest układ MPPT (ang. maximum power point tracking). Ideą jest to, aby dobrze dobierać prąd pobierany przez system z panelu, aby otrzymywać najwięcej mocy.



Rysunek 2.2: Wykres prądu w funkcji napięcia panelu.

Sterowanie takim panelem opiera się na odczytaniu aktualnej wartości napięcia oraz prądu, a następnie odpowiednimysterowaniu przetwornicy DC/DC, do której wejścia podłączony jest panel. Panele fotowoltaiczne można łączyć szeregowo, sumując poszczególne napięcia, równolegle, sumując prądy paneli, lub hybrydowo. W celu realizacji projektu zdecydowano się na wykorzystanie 4 identycznych paneli o napięciu nominalnym 5,5 V oraz mocy 0,4 W każdy, połączonych w konfiguracji szeregowej. Wybór ten podyktowany jest minimalizacją strat na liniach przesyłowych wynikających z faktu, że przewody mają własną rezystancję. Panele po podłączeniu szeregowym cechują się napięciem nominalnym około 22 V oraz mocą łączną 1,6 W, co daje odpowiednio duży zapas napięcia, aby przetwornica mogła pracować również przy mniejszym nasłonecznieniu. Wadą tej konfiguracji jest jej wrażliwość na różnice w nasłonecznieniu poszczególnych paneli. W sytuacji, gdy jeden z paneli będzie niepoprawnie oświetlony, może on znacząco ograniczać pracę całego łańcucha. Alternatywnym rozwiązaniem mogłoby być połączenie dwóch paneli szeregowo w jeden pakiet, a następnie połączenie takich pakietów równolegle, otrzymując około 11 V na wyjściu. Wadą tego rozwiązania jest możliwość przepływu prądu z lepiej oświetlonego pakietu do pakietu słabiej oświetlonego. Rozwiązaniem tego problemu jest dodanie diod Schottky'ego, które uniemożliwiają przepływ prądu wstecznego, jednak odbywa się to kosztem spadku napięcia i dodatkowych strat mocy. W przypadku połączenia szeregowego można zastosować również diody bocznikujące, podłączone równolegle do poszczególnych paneli. Ich zadaniem jest umożliwienie przepływu prądu z pominięciem panelu, który został zacieniony lub chwilowo generuje znacznie mniejszą moc niż pozostałe. Dzięki temu jeden słabo oświetlony panel nie blokuje pracy całego łańcucha, choć odbywa się to kosztem obniżenia całkowitego napięcia zestawu. Rozwiązanie to poprawia odporność układu na częściowe zacienienie, ale zwiększa liczbę elementów i wprowadza dodatkowe straty na diodach. Możliwy byłby również wariant połączenia wszystkich czterech paneli równolegle. W takim przypadku napięcie wyjściowe pozostałoby na poziomie około 5,5 V, natomiast prąd nominalny zwiększyłby się do około 0,29 A, przy zachowaniu łącznej mocy około 1,6 W. Zaletą takiego rozwiązania byłaby większa odporność na częściowe zacienienie pojedynczego panelu, jednak tak niskie napięcie znacząco ograniczałoby

możliwość zastosowania przetwornicy obniżającej napięcie i wymagałoby raczej użycia przetwornicy podwyższającej. W praktyce wariant ten byłby mniej korzystny dla przyjętej architektury zasilania, ponieważ generowałby większe prądy w przewodach oraz większe straty przewodzenia.

2.2 Przetwarzanie energii

Pod względem teoretycznym należy podzielić ten podrozdział na sekcje przetwornicy odpowiedzialnej za implementację pseudo-MPPT oraz sekcje przetwornic przetwarzających napięcie z baterii do napięć odpowiednich na podzespoły.

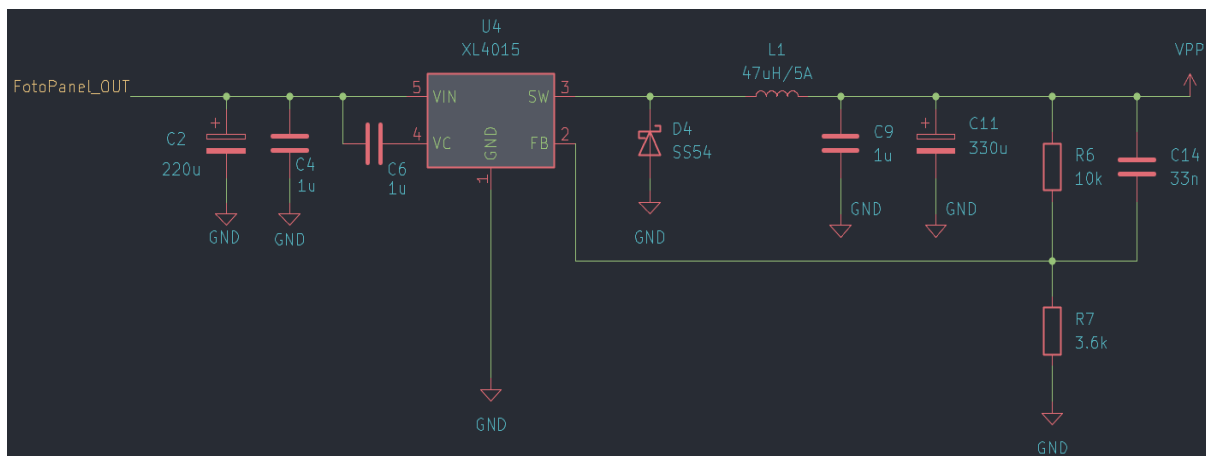
Sekcja przetwornicy może zostać zrealizowana na trzy główne sposoby. Pierwszym z nich jest wykonanie własnej przetwornicy dyskretnej, zbudowanej z podstawowych elementów energoelektronicznych, takich jak cewka, dioda, tranzystor MOSFET oraz układ sterowania. Drugim podejściem jest zastosowanie gotowego sterownika przetwornicy typu DC/DC. Trzeci wariant polega na wykorzystaniu bardziej zintegrowanego układu, który oprócz samego sterowania przetwornicą realizuje również dodatkowe funkcje, takie jak śledzenie punktu mocy maksymalnej MPPT oraz kontrola ładowania ogniwa.

Z punktu widzenia projektowanego systemu kluczowe były: stopień złożoności wdrożenia, możliwość uruchomienia układu w warunkach prototypowych, dostępność dokumentacji oraz przydatność danego rozwiązania w układzie zasilanym z paneli fotowoltaicznych. Porównanie rozważanych wariantów przedstawiono w tabeli 2.1.

Tabela 2.1: Porównanie wariantów realizacji sekcji przetwornicy

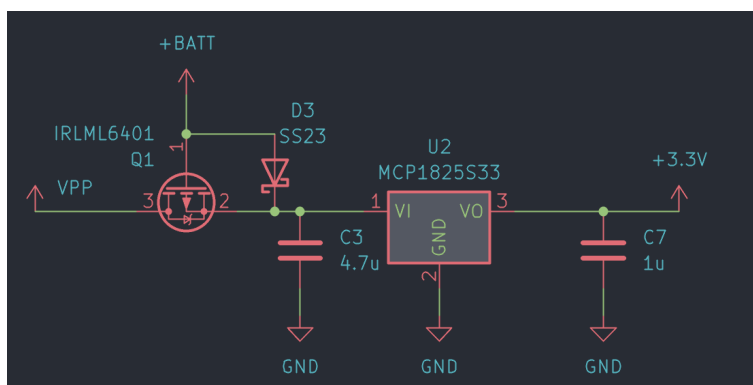
Rozwiązanie	Zalety	Ograniczenia	Ocena
Własna przetwornica dyskretna	Bardzo duża elastyczność projektowa, możliwość doboru elementów dokładnie pod wymagania układu, potencjalnie wysoka sprawność.	Największa złożoność projektowa, samodzielne rozwiązanie problemów związanych ze sterowaniem, sprzężeniem zwrotnym, stabilizacją pracy oraz doбором elementów mocy.	Rozwiązanie najbardziej elastyczne, lecz zbyt złożone na etap prototypu
XL4015 [1]	Prostsza implementacja, wystarczający zapas parametrów napięciowo-prądowych oraz wbudowane podstawowe mechanizmy ochronne.	Mniejsza elastyczność niż w rozwiązaniu dyskretnym oraz brak natywnej realizacji funkcji MPPT.	Najbardziej racjonalny wybór dla prototypu
BQ25750 [2, 3]	Wysoki stopień integracji, obsługa MPPT oraz funkcji związanych z ładowaniem ogniw Li-Ion.	Większa złożoność aplikacyjna, trudniejsze wdrożenie oraz wyższe wymagania względem poprawnego projektu całej sekcji zasilania.	Rozwiązanie najbardziej zaawansowane funkcjonalnie

Biorąc pod uwagę prototypowy charakter urządzenia oraz konieczność ograniczenia złożoności układu, za najbardziej uzasadnione rozwiązanie uznano zastosowanie układu XL4015 [1]. W porównaniu z układem BQ25750 rozwiązanie to jest prostsze do implementacji i uruchomienia, a jednocześnie zapewnia parametry wystarczające dla potrzeb projektowanego systemu. Należy jednak zaznaczyć, że układ ten nie realizuje natywnie funkcji MPPT, dlatego funkcja ta musi zostać zaimplementowana zewnętrznie oraz należy osobno rozwiązać problem profilu ładowania ogniwa.



Rysunek 2.3: Schemat elektryczny przetwornicy.

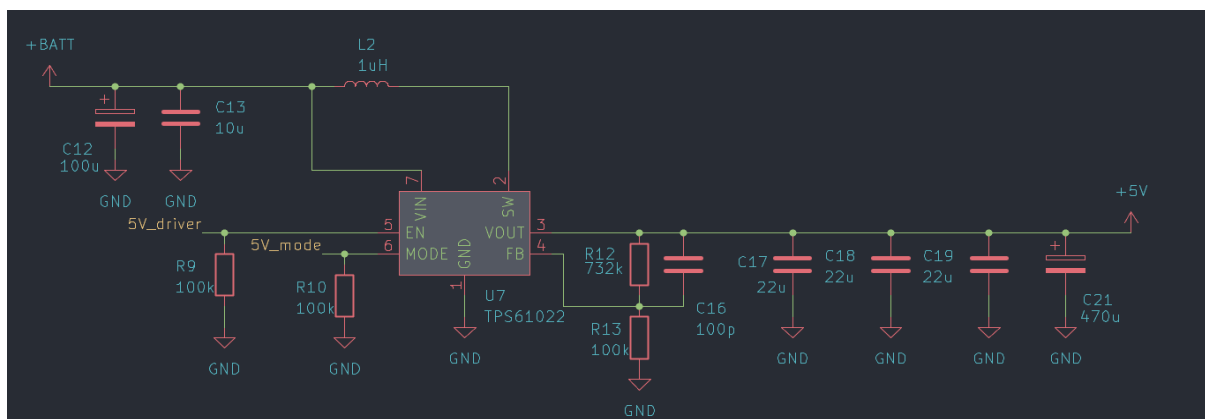
Druga sekcja składa się z dwóch przetwornic DC/DC, z których jedna jest odpowiedzialna za zasilanie sekcji 3,3 V, a druga za 5 V. Sekcja 3,3 V pracuje przy pomocy układu MCP1825S33, którego bardzo ważnym parametrem jest niski spadek (low dropout), który jest kluczowy ze względu na bezpośrednie zasilanie z baterii. Ponadto wykorzystano również układ power path, którego rolą jest automatyczne przełączenie się pomiędzy baterią a panelami do zasilania tej sekcji.



Rysunek 2.4: Schemat elektryczny przetwornicy na 3,3 V.

Druga przetwornica oparta jest na układzie TPS61022, którego, podobnie jak wyżej, ważnym parametrem jest niski spadek napięcia. Widoczną na pierwszy rzut oka różnicą jest również bardzo liczna reprezentacja kondensatorów. Położenie wynika zarówno z dokumentacji producenta, jak i z potrzeb systemu, bowiem sekcja ta odpowiada głównie za zasilanie silników oraz przekazanie sygnału do zasilania urządzenia ładowanego przez USB. Występuje ich aż tyle, ponieważ silniki DC oraz serwomechanizmy podczas

pracy będą pobierać dużo prądu do poprawności pracy oraz będą wprowadzać na te linie duże szумы.



Rysunek 2.5: Schemat elektryczny przetwornicy na 5 V.

2.3 Mikrokontroler

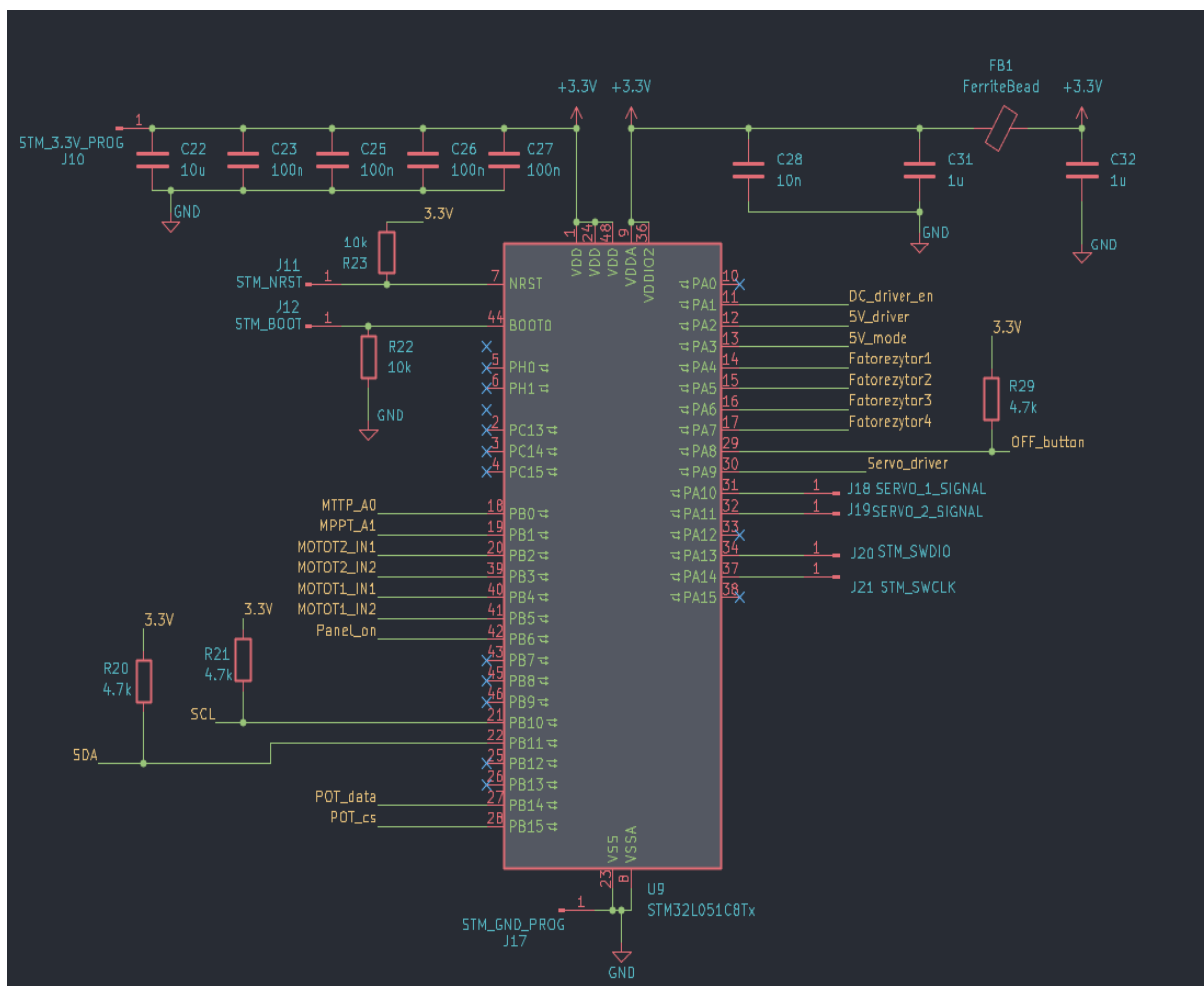
W celu wyboru mikrokontrolera przeanalizowano cztery reprezentatywne rozwiązania: STM32L0, AVR128DB, ESP32-C6 oraz RP2040. Z punktu widzenia projektowanego systemu kluczowe były: niski pobór mocy w trybach uśpienia, pobór mocy w pracy aktywnej, dostępność peryferiów niezbędnych do pomiaru energii i sterowania napędami, możliwość pracy z napięciem zasilania 3,3 V oraz wystarczający zapas pamięci programu.

Tabela 2.2: Porównanie wybranych rodzin mikrokontrolerów pod kątem projektowanego systemu

Rodzina	Zalety	Ograniczenia	Ocena
STM32L0 [4]	Bardzo niski pobór mocy w trybach niskomocowych, RTC oraz interfejsy I2C/SPI/USART.	Brak natywnej łączności bezprzewodowej oraz większa złożoność konfiguracji niż w prostych układach 8-bitowych.	Najlepszy wybór dla prototypu
AVR128DB [5]	Bardzo niski pobór mocy w czuwaniu, prosta architektura, SleepWalking.	Niższa wydajność i mniejszy zapas pamięci oraz funkcjonalności niż w nowoczesnych układach 32-bitowych.	Dobry wariant dla wersji uproszczonej
ESP32-C6 [6]	Natywne Wi-Fi 6, Bluetooth LE, możliwość zdalnej konfiguracji, bardzo niski pobór w Deep-sleep.	Wysokie prądy podczas pracy i transmisji, co pogarsza bilans energetyczny układu solarnego.	Sensowny tylko przy wymaganej łączności
RP2040 [7, 8]	Duża elastyczność, dwa rdzenie Cortex-M0+, 264 kB SRAM, PIO.	Konieczność zewnętrznej pamięci QSPI oraz niekorzystny pobór mocy w stanie czuwania.	Najgorszy wybór do tego projektu

Najkorzystniejszym wyborem dla prototypu okazał się mikrokontroler STM32L051C8 z rodziny STM32L0. Układ ten łączy niski pobór mocy z wystarczającą liczbą peryferiów potrzebnych w projekcie, takich jak przetwornik ADC, interfejs I²C do komunikacji z czujnikiem INA219, timery, RTC oraz wyjścia cyfrowe do sterowania sekcjami zasilania i napędami. W porównaniu z rodziną STM32L4 wybrany układ ma mniejszą wydajność oraz mniejszy zapas pamięci, jednak w tym projekcie ważniejszy był niski pobór mocy, prostsza struktura układu oraz wystarczająca funkcjonalność do realizacji algorytmu śledzenia słońca i pseudo-MPPT. Rodzina AVR128DB również charakteryzuje się niskim poborem mocy, jednak oferuje mniejszą elastyczność niż 32-bitowy mikrokontroler STM32 [5]. ESP32-C6 stanowi atrakcyjne rozwiązanie w przypadku konieczności natywnej łączności bezprzewodowej, lecz wysokie prądy robocze i szczytowe modułu radiowego czynią go mniej korzystnym z punktu widzenia bilansu energetycznego [6]. Z kolei RP2040 wypada najmniej korzystnie w aplikacji solarno-bateryjnej o długim czasie czuwania, ponieważ producent wskazuje pobór rzędu 180 μ A nawet w trybie deep sleep i zaleca pełne odłączanie zasilania w aplikacjach wymagających minimalnego prądu spoczynkowego [7, 8].

Schemat sekcji mikrokontrolera oparto na układzie STM32L051C8Tx, który stanowi główną jednostkę sterującą w całym systemie. W projekcie przewidziano złącza programujące i serwisowe, umożliwiające dostęp do linii SWDIO, SWCLK, NRST oraz BOOT0, co pozwala na programowanie i debugowanie układu bez konieczności demontażu mikrokontrolera z płytki. Linia NRST została podciągnięta do napięcia 3,3 V rezystorem 10 k Ω , natomiast linia BOOT0 została domyślnie sprowadzona do masy rezystorem 10 k Ω , dzięki czemu mikrokontroler po resecie uruchamia program z pamięci Flash. Istotnym elementem tej sekcji jest również filtracja zasilania, przy liniach zasilających zastosowano kondensatory odsprzęgające 100 nF oraz kondensatory o większej pojemności, których zadaniem jest ograniczenie zakłóceń i chwilowych spadków napięcia podczas pracy układu. Dodatkowo zasilanie części analogowej zostało odseparowane za pomocą koralika ferrytowego, co poprawia odporność pomiarów ADC na zakłócenia generowane przez napędy i przetwornice.



Rysunek 2.6: Schemat elektryczny mikrokontrolera.

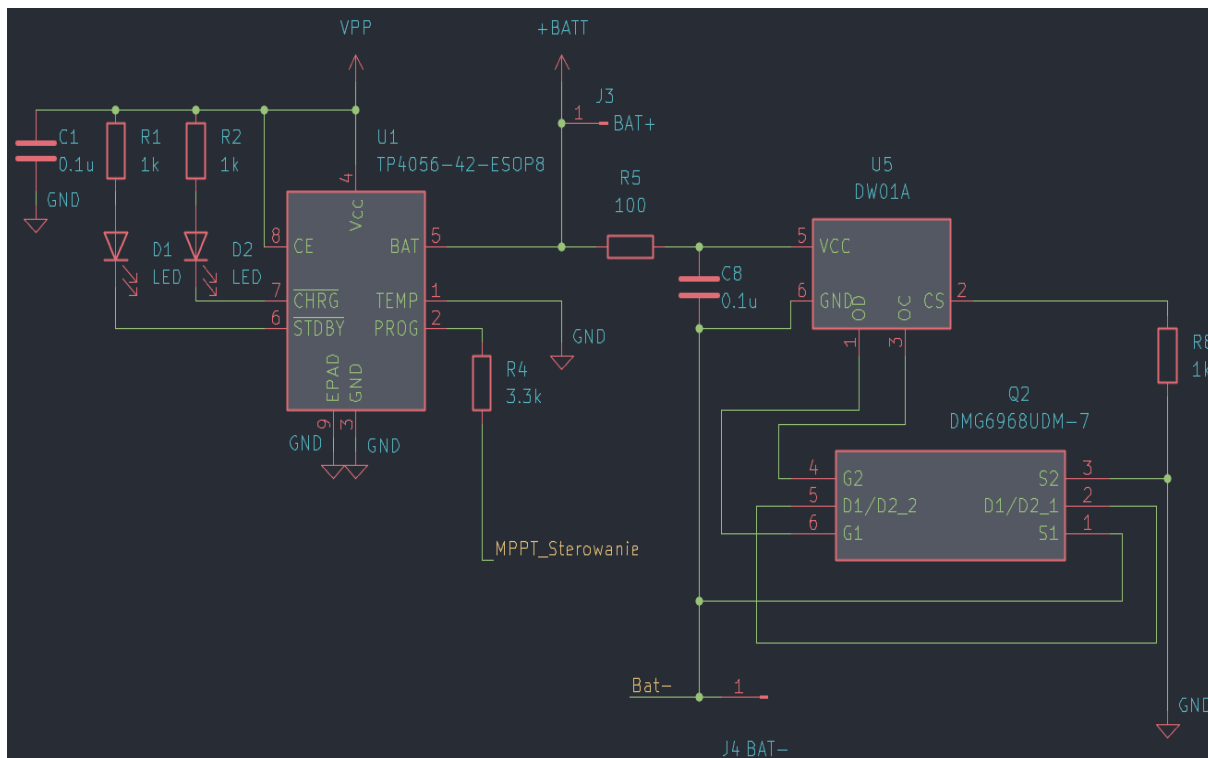
Wyprowadzenia mikrokontrolera zostały podzielone funkcjonalnie zgodnie z zadaniami realizowanymi przez system. Piny PA0–PA3 odpowiadają za sterowanie sekcjami zasilania, między innymi za włączanie sterownika silników, zasilania 5 V oraz wybór trybu pracy przetwornicy. Piny PA4–PA7 wykorzystano jako wejścia analogowe do odczytu czterech fotorezystorów, na podstawie których wyznaczany jest kierunek korekty położenia paneli. Wejścia PB0 i PB1 przeznaczono do pomiarów związanych z układem MPPT, natomiast piny PB2–PB5 sterują kierunkiem pracy silników DC. Linia PB6 odpowiada za włączanie sekcji paneli, a piny PB10 i PB11 tworzą magistralę I²C, wykorzystywaną między innymi do komunikacji z czujnikiem INA219. Dodatkowo piny PB14 i PB15 służą do sterowania cyfrowym potencjometrem, który bierze udział w regulacji punktu pracy układu pseudo-MPPT.

2.4 Moduły

2.4.1 Battery management system - BMS

Sekcja ładowania i zabezpieczenia akumulatora została oparta na układzie TP4056 oraz układzie zabezpieczającym DW01A współpracującym z podwójnym tranzystorem MOSFET. TP4056 odpowiada za ładowanie pojedynczego ogniwa Li-Ion, natomiast

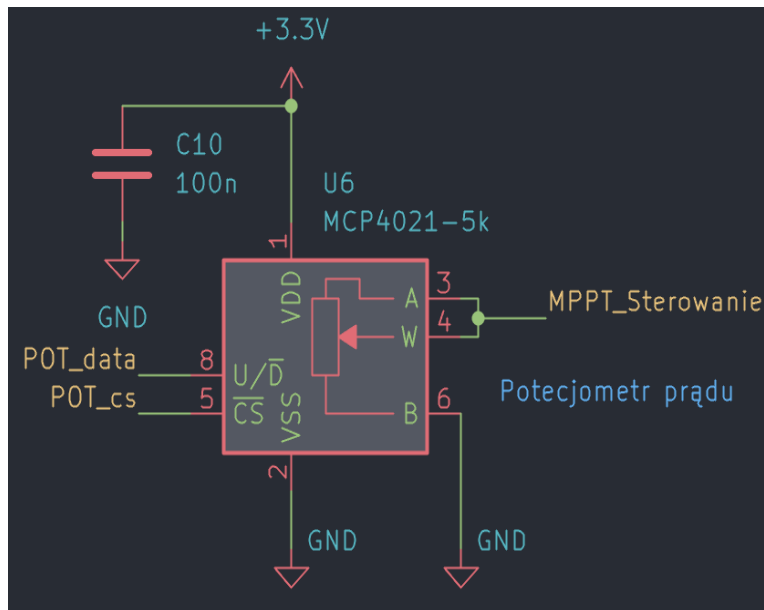
rezystor programujący ustala maksymalny prąd ładowania. Diody LED sygnalizują stan pracy ładowarki, między innymi proces ładowania oraz jego zakończenie. Układ DW01A wraz z tranzystorami MOSFET zabezpiecza ogniwo przed nadmiernym rozładowaniem, przeładowaniem oraz zbyt dużym prądem, dzięki czemu akumulator może być bezpiecznie wykorzystywany jako magazyn energii w systemie.



Rysunek 2.7: Schemat elektryczny modułu ładowania i zabezpieczenia ogniwa.

2.4.2 Sterowanie punktem pracy

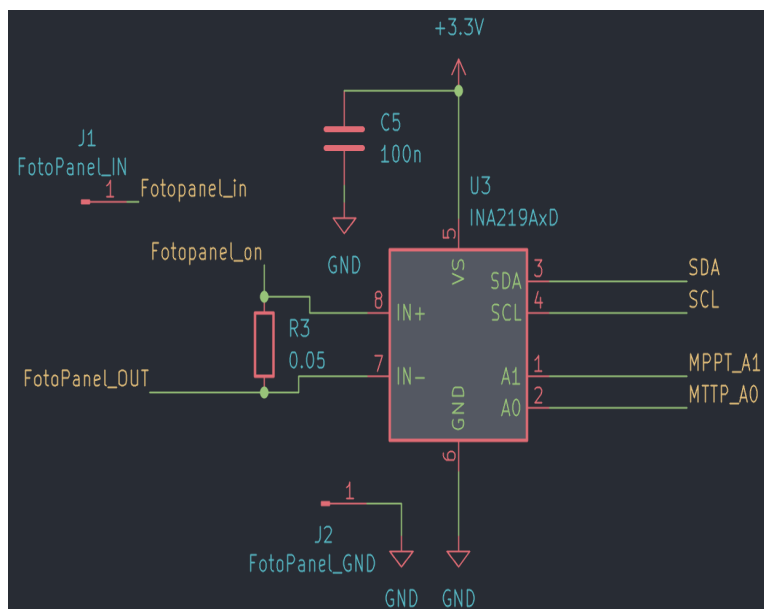
W projekcie zastosowano potencjometr cyfrowy MCP4021-5k, który służy do regulacji punktu pracy układu odpowiedzialnego za pseudo-MPPT. Mikrokontroler steruje potencjometrem za pomocą linii POT_data oraz POT_cs, zmieniając jego rezystancję w zależności od aktualnie zmierzonej mocy paneli. Wyprowadzenie suwaka potencjometru zostało doprowadzone do linii MPPT_Sterowanie, która wpływa na warunki pracy sekcji przetwarzania energii. Takie rozwiązanie pozwala programowo zmieniać obciążenie widziane przez panele, bez konieczności stosowania bardziej złożonego sterownika MPPT.



Rysunek 2.8: Schemat elektryczny potencjometru cyfrowego.

2.4.3 Pomiar napięcia i prądu paneli

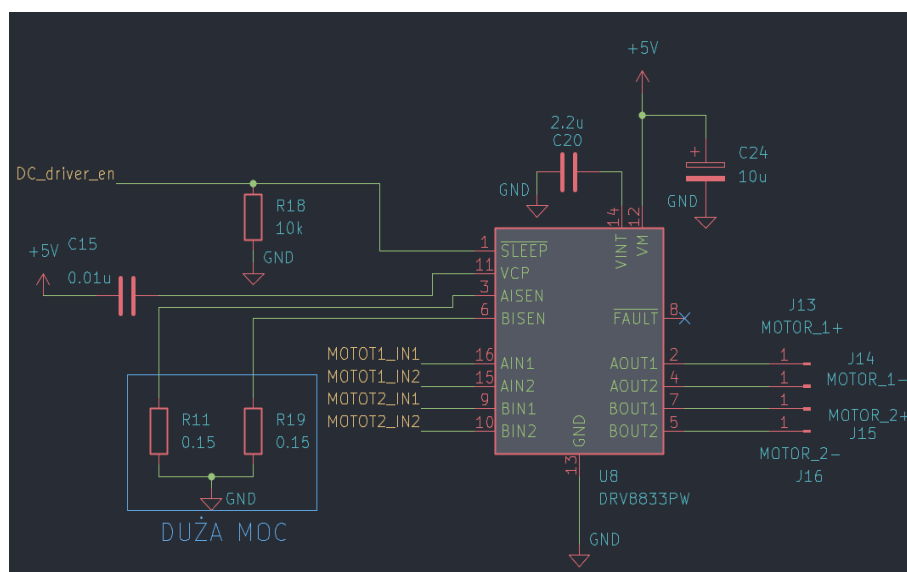
Do pomiaru parametrów elektrycznych paneli fotowoltaicznych wykorzystano układ INA219AxD. Czujnik mierzy spadek napięcia na rezystorze bocznikowym umieszczonym w torze zasilania panelu, co pozwala wyznaczyć prąd pobierany z paneli. Dodatkowo układ umożliwia pomiar napięcia magistrali, dzięki czemu mikrokontroler może obliczać aktualną moc generowaną przez panele. Komunikacja z mikrokontrolerem odbywa się za pomocą magistrali I²C, a kondensator przy zasilaniu układu pełni funkcję filtrującą.



Rysunek 2.9: Schemat elektryczny czujnika mocy.

2.4.4 Sterowanie silnikami

Sekcja sterowania silnikami DC została oparta na układzie DRV8833PW, który pełni rolę podwójnego mostka H. Układ umożliwia niezależne sterowanie dwoma silnikami poprzez sygnały MOTOT1_IN1, MOTOT1_IN2, MOTOT2_IN1 oraz MOTOT2_IN2 generowane przez mikrokontroler. Linia DC_driver_en odpowiada za włączanie i usypianie sterownika, co pozwala ograniczyć pobór prądu, gdy napędy nie są używane. W torach silników zastosowano rezystory pomiarowe o małej rezystancji, które mogą służyć do ograniczenia lub obserwacji prądu pobieranego przez napędy, a kondensatory przy zasilaniu zmniejszają wpływ zakłóceń generowanych podczas pracy silników.



Rysunek 2.10: Schemat elektryczny mostka H.

Rezystory R11 oraz R19 pracują jako boczniki pomiarowe w torze silników DC. Mimo niewielkiej rezystancji, przy prądach rozruchowych silników może wydzielać się na nich zauważalna moc, dlatego wymagają one większej mocy znamionowej niż typowe rezystory sygnałowe. Zależność $P = I^2R$ powoduje, że nawet krótkotrwały wzrost prądu znacząco zwiększa obciążenie cieplne tych elementów. W projekcie przewidziano również odłączanie zasilania serwomechanizmów za pomocą prostego przełącznika high-side, dzięki czemu serwa nie pobierają prądu w trybie uśpienia lub poza momentem wykonywania ruchu.

3 Mechanika

Część mechaniczna projektu została zaprojektowana jako konstrukcja prototypowa umożliwiaющая ustawianie paneli fotowoltaicznych względem źródła światła oraz zabudowę głównych elementów elektronicznych. Konstrukcję można podzielić na dwie główne części: podstawę, w której umieszczono elektronikę i część napędową, oraz ruchomy układ paneli wykonany w formie wachlarza. Takie rozwiązanie pozwala połączyć funkcję obudowy, mechanizmu pozycjonującego oraz nośnika paneli fotowoltaicznych w jednej zwartej konstrukcji.

Projekt mechaniczny ma charakter prototypowy, dlatego najważniejsze było sprawdzenie poprawności koncepcji, rozmieszczenia elementów oraz możliwości wykonania ruchu paneli. W modelu CAD uwzględniono miejsce na płytkę PCB, silniki, serwomechanizm, elementy przekładni, prowadzenie przewodów oraz punkty montażowe. Dodatkowo wykonano wizualizacje pozwalające ocenić rozmieszczenie podzespołów oraz potencjalne kolizje elementów ruchomych.

3.1 Podstawa

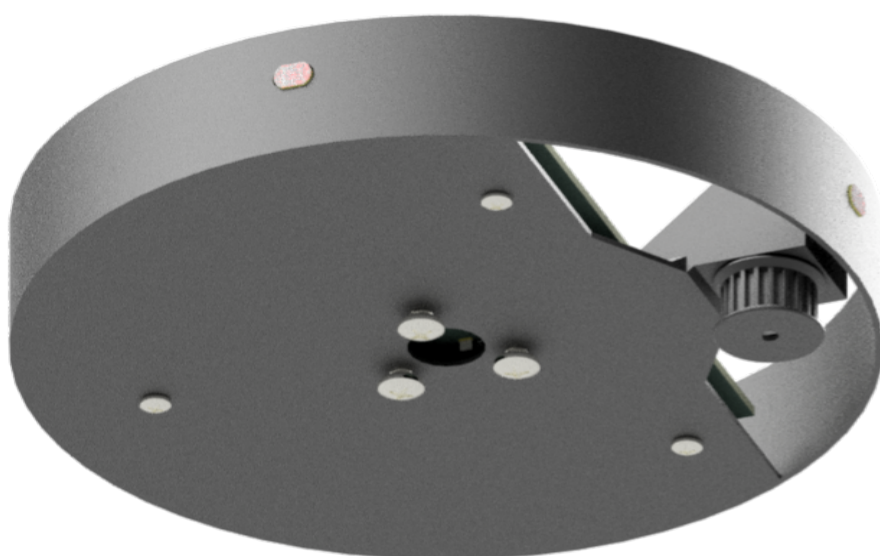
Podstawa urządzenia została zaprojektowana w formie cylindrycznej obudowy, której zadaniem jest utrzymanie całej konstrukcji, osłonięcie elektroniki oraz zapewnienie miejsca na montaż elementów napędowych. Wewnątrz podstawy umieszczono płytkę PCB, elementy zasilania, przewody oraz część mechanizmu odpowiedzialnego za obrót układu paneli. Okrągły kształt podstawy dobrze pasuje do charakteru urządzenia, ponieważ konstrukcja może obracać się względem otoczenia i nie posiada jednego wymuszonego kierunku ustawienia.

W górnej części podstawy przewidziano miejsce na płytkę drukowaną z układem sterowania i zasilania. Płytkę została umieszczona na dystansach montażowych, co pozwala odsunąć ją od powierzchni obudowy oraz ograniczyć ryzyko zwarcia. Rozmieszczenie PCB dobrano tak, aby pozostawić miejsce na prowadzenie przewodów do paneli fotowoltaicznych, silników, serwomechanizmów oraz elementów zewnętrznych, takich jak przycisk zasilania.



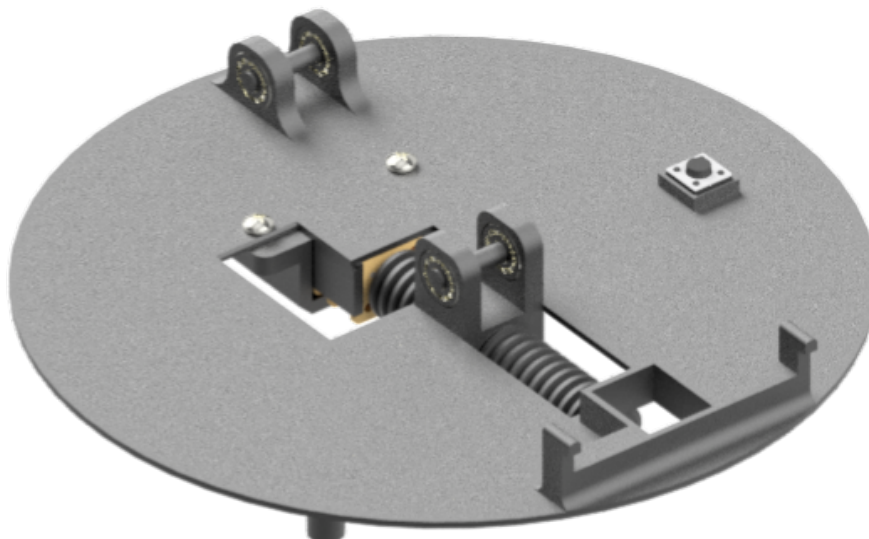
Rysunek 3.1: Widok wnętrza podstawy z rozmieszczeniem płytki PCB.

W obudowie przewidziano również otwory technologiczne i montażowe. Umożliwiają one wyprowadzenie elementów obsługowych na zewnątrz, montaż podzespołów oraz skręcenie poszczególnych części podstawy. Istotne było także zachowanie przestrzeni pomiędzy elektroniką a elementami mechanicznymi, aby ruch przekładni i osi nie kolidował z płytką PCB ani przewodami.



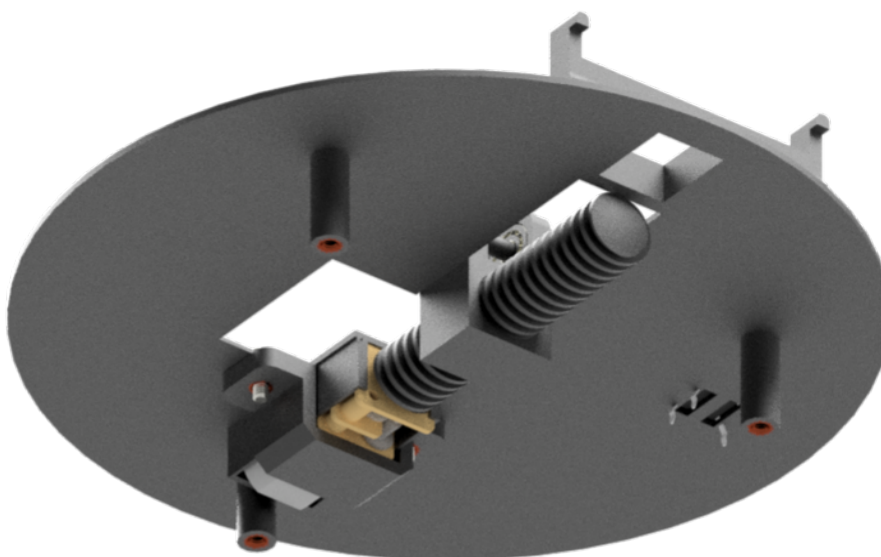
Rysunek 3.2: Widok dolnej strony podstawy oraz przestrzeni przeznaczonej na elementy mechaniczne.

W podstawie znajduje się mechanizm odpowiedzialny za przeniesienie ruchu na główną oś konstrukcji. Zastosowanie przekładni pozwala zmniejszyć wymagany moment silnika oraz uzyskać wolniejszy i bardziej kontrolowany ruch. Jest to korzystne, ponieważ układ śledzenia słońca nie wymaga dużej prędkości obrotu, lecz stabilnego i powtarzalnego ustawiania paneli względem źródła światła.



Rysunek 3.3: Widok górnej części podstawy z elementami mechanizmu napędowego.

Część napędowa została umieszczona pod górną płytą podstawy. Takie rozwiązanie pozwala oddzielić elektronikę od ruchomych elementów mechanicznych oraz lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń wewnątrz obudowy. W modelu przewidziano miejsce na silnik, przekładnię oraz elementy prowadzące, które odpowiadają za przeniesienie ruchu na główną oś obrotu.



Rysunek 3.4: Widok mechanizmu napędowego od strony dolnej podstawy.

Dolny element podstawy pełni funkcję zamknięcia obudowy oraz miejsca przewidzianego na montaż ogniw zasilających. W tej części konstrukcji uwzględniono przestrzeń na ogniwa, które powinny zostać osadzone przed ostatecznym złożeniem mechanizmu. Kolejność montażu ma tutaj znaczenie, ponieważ po zamocowaniu koła zębatego do głównej osi dostęp do wnętrza podstawy byłby znacznie utrudniony.



Rysunek 3.5: Widok dolnego elementu podstawy z miejscem na ogniwa oraz kołem zębatym osi głównej.

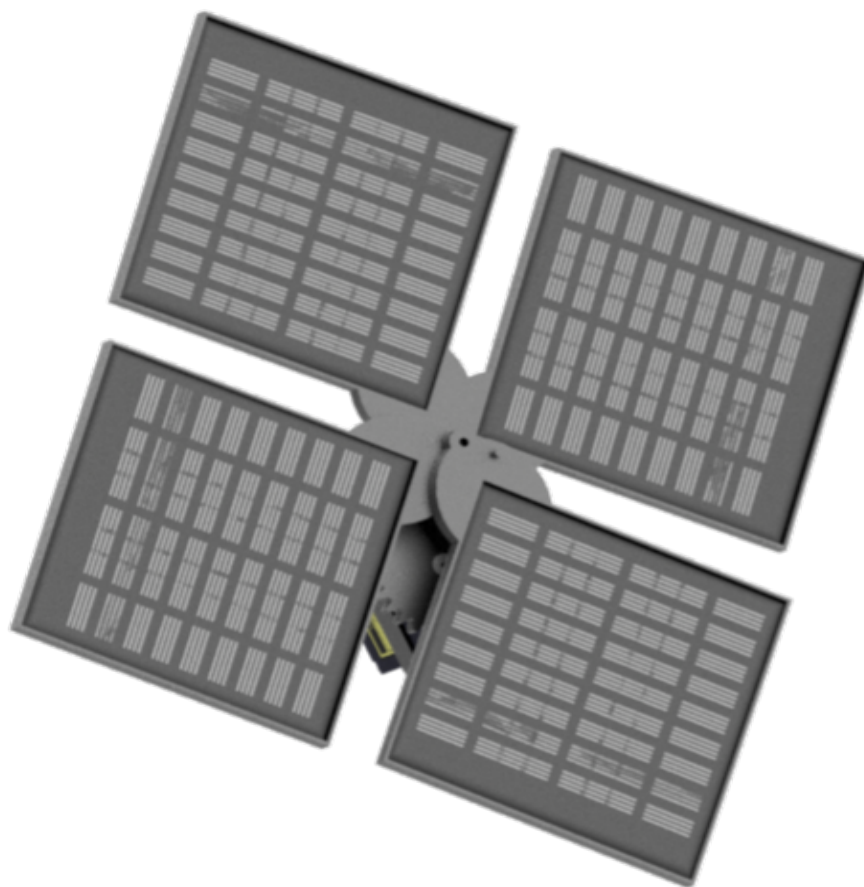
Koło zębate znajdujące się przy osi głównej odpowiada za przeniesienie momentu z mechanizmu napędowego na obrót górnej części konstrukcji. W założonej kolejności montażu najpierw umieszczane są ogniwa oraz przewody zasilające, a dopiero później koło zębate jest osadzane na osi głównej. W finalnym wykonaniu element ten może zostać zamocowany ciasno na osi lub dodatkowo zabezpieczony klejem, co ogranicza ryzyko poślizgu podczas pracy mechanizmu.

Przyjęta konstrukcja podstawy pozwala połączyć funkcję obudowy elektroniki, miejsca montażu ogniw oraz elementu nośnego dla mechanizmu obrotu. Najważniejszym ograniczeniem tej wersji jest utrudniony dostęp serwisowy po pełnym złożeniu urządzenia, dlatego kolejność montażu elementów ma duże znaczenie. W kolejnej wersji projektu można byłoby rozważyć łatwiej demontowalne mocowanie koła zębatego lub osobną pokrywę serwisową umożliwiającą dostęp do ogniw bez rozbierania mechanizmu.

3.2 Wachlarz

Część ruchoma urządzenia została zaprojektowana w formie wachlarza złożonego z czterech paneli fotowoltaicznych. Panele rozmieszczono wokół centralnego punktu mocowania, co pozwala zwiększyć powierzchnię aktywną układu przy zachowaniu zwartej konstrukcji. W porównaniu z jednym dużym panelem takie rozwiązanie jest

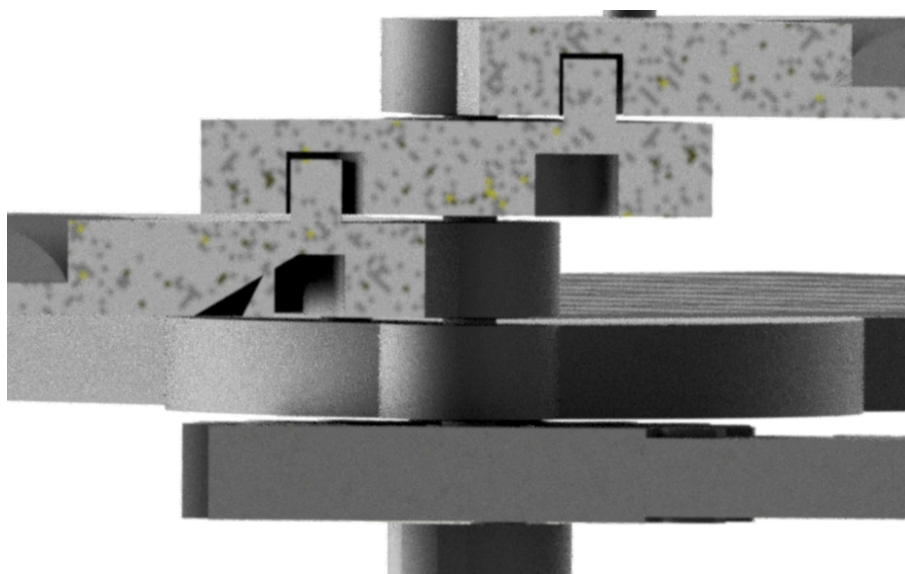
wygodniejsze w prototypie, ponieważ ułatwia rozmieszczenie paneli oraz dopasowanie ich do mechanizmu składanego.



Rysunek 3.6: Widok części ruchomej z czterema panelami fotowoltaicznymi.

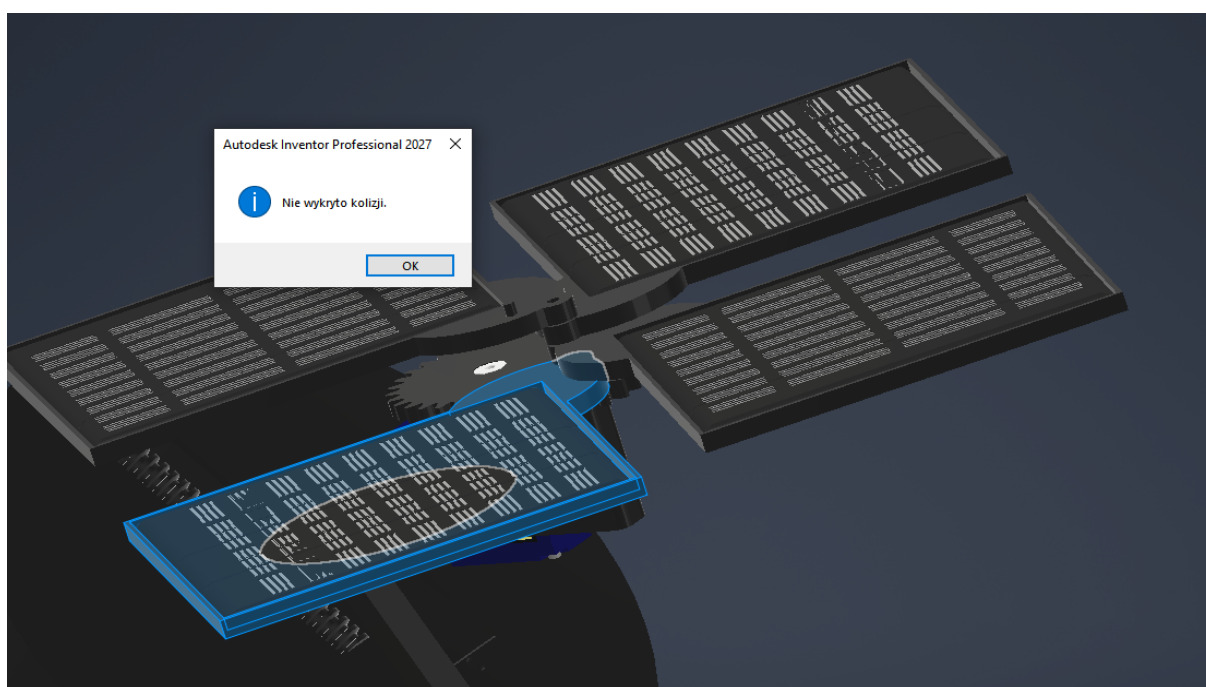
Panele zostały zamocowane do centralnego mechanizmu, który umożliwia zmianę ich położenia względem podstawy. Zadaniem tego mechanizmu jest ustawienie paneli pod korzystniejszym kątem względem źródła światła. W projekcie zastosowano napęd serwomechanizmem oraz przekładnię zwiększającą użyteczny zakres ruchu. Dzięki temu możliwe jest sterowanie położeniem paneli przy użyciu prostego elementu wykonawczego.

Centralne mocowanie paneli pozwala zachować względną symetrię obciążenia. Jest to istotne, ponieważ nierównomierne rozmieszczenie masy mogłoby zwiększać wymagany moment napędu oraz powodować większe obciążenie przekładni. W modelu uwzględniono również miejsce na prowadzenie przewodów od paneli do elektroniki znajdującej się w podstawie.



Rysunek 3.7: Zbliżenie mechanizmu odpowiedzialnego za zmianę położenia paneli.

Podczas projektowania sprawdzono także potencjalne kolizje pomiędzy elementami ruchomymi. Szczególną uwagę zwrócono na obszar centralnego przegubu, przekładni oraz miejsca przejścia paneli względem krawędzi podstawy. Taka weryfikacja jest ważna, ponieważ w mechanizmie składanym nawet niewielkie przesunięcie elementów może ograniczyć zakres ruchu albo doprowadzić do zablokowania konstrukcji.



Rysunek 3.8: Analiza przestrzeni roboczej i potencjalnych kolizji elementów ruchomych.

4 Oprogramowanie

4.1 Struktura programu

Oprogramowanie zostało podzielone na moduły odpowiadające głównym blokom sprzętowemu systemu. Plik główny odpowiada za inicjalizację układu oraz obsługę maszyny stanów, natomiast pozostałe moduły realizują funkcje związane z pomiarem mocy, sterowaniem napędami, obsługą fotorezystorów, cyfrowego potencjometru oraz trybów niskiego poboru mocy. Taki podział ułatwia rozwój programu oraz pozwala oddzielić logikę sterowania systemem od funkcji bezpośrednio obsługujących elementy elektroniczne.

Program działa cyklicznie, jednak jego praca nie polega na ciągłym wykonywaniu wszystkich pomiarów i ruchów. Ze względu na charakter zasilania solarne najważniejsze było ograniczenie czasu aktywnej pracy mikrokontrolera i napędów. Z tego powodu zastosowano maszynę stanów, która pozwala uruchamiać poszczególne funkcje tylko wtedy, gdy są potrzebne.

Tabela 4.1: Podział programu na moduły

Moduł	Funkcja
main.cpp	Główna pętla programu i obsługa maszyny stanów.
General.cpp	Funkcje startu, uśpienia, składania oraz włączania sekcji zasilania.
MPPT.cpp	Obsługa pomiaru mocy i regulacji punktu pracy paneli.
Photorezistors.cpp	Odczyt fotorezystorów i wyznaczanie kierunku korekty położenia paneli.
Motors.cpp	Sterowanie silnikami DC oraz serwomechanizmami.
Interrupt.cpp	Obsługa przerwań, przycisku zasilania i okresowego wybudzania systemu.

4.2 Maszyna stanów systemu

Główna logika programu została oparta na maszynie stanów. Rozwiązanie to pozwala jednoznacznie określić, w jakim trybie znajduje się urządzenie oraz jakie czynności powinny zostać wykonane w danym momencie. W programie wyróżniono pięć podstawowych stanów: START, Harvest_update, Harvest, FOLD oraz Sleep.

Stan START odpowiada za uruchomienie systemu po włączeniu zasilania lub wybudzeniu. W tym stanie aktywowane są wymagane sekcje zasilania, ustawiane jest początkowe położenie mechanizmu, wykonywane jest wstępne ustawienie paneli oraz inicjalizowany jest algorytm pseudo-MPPT. Po zakończeniu tych operacji system prze-

chodzi do stanu Harvest.

Stan Harvest jest podstawowym stanem pracy układu. W tym trybie wykonywana jest okresowa regulacja punktu pracy paneli fotowoltaicznych na podstawie pomiaru napięcia i prądu. Po wykonaniu aktualizacji system przechodzi do trybu uśpienia, aby ograniczyć pobór energii.

Stan Harvest_update służy do ponownego ustawienia paneli względem aktualnego kierunku padania światła. Jest on wykonywany okresowo, po określonej liczbie cykli uśpienia. W tym stanie system ponownie odczytuje fotorezystory, wykonuje korektę położenia paneli oraz aktualizuje punkt pracy układu.

Stan FOLD odpowiada za złożenie mechanizmu. Jest wywoływany po wyłączeniu systemu przyciskiem. Po złożeniu paneli urządzenie przechodzi do trybu uśpienia.

Stan Sleep jest stanem niskiego poboru mocy. W tym trybie odłączane są zbędne sekcje zasilania, w tym napędy i serwomechanizmy, a mikrokontroler przechodzi w tryb deep sleep. Wybudzenie następuje po upływie określonego czasu lub po naciśnięciu przycisku.

Tabela 4.2: Stany pracy programu

Stan	Opis działania
START	Uruchomienie systemu, aktywacja zasilania, ustawienie paneli i inicjalizacja MPPT.
Harvest	Pomiar mocy paneli i aktualizacja punktu pracy pseudo-MPPT.
Harvest_update	Okresowa korekta położenia paneli względem kierunku największego oświetlenia.
FOLD	Złożenie mechanizmu po wyłączeniu systemu.
Sleep	Tryb niskiego poboru mocy, odłączenie napędów i uśpienie mikrokontrolera.

4.3 Algorytm śledzenia położenia słońca

Do określenia kierunku największego oświetlenia wykorzystano cztery fotorezystory rozmieszczone w taki sposób, aby możliwe było porównanie poziomu oświetlenia z różnych stron panelu. Program wykonuje kilka pomiarów dla każdego fotorezystora, a następnie oblicza wartość średnią, co ogranicza wpływ zakłóceń i pojedynczych błędnych odczytów.

Na podstawie różnic pomiędzy odczytami wyznaczany jest kierunek, w którym powinien zostać obrócony panel. Jeżeli poziom światła jest zbyt niski albo różnice pomiędzy pomiarami mieszczą się w zadanej martwej strefie, korekta położenia nie jest wykonywana. Pozwala to uniknąć niepotrzebnej pracy silników w sytuacji, gdy zmiana ustawienia nie przyniosłaby zauważalnej poprawy.

Po wykonaniu wstępnej korekty położenia realizowane jest dodatkowe dostrajanie. System wykonuje małe kroki w jedną ze stron i porównuje napięcie paneli przed oraz po ruchu. Jeżeli napięcie wzrasta, ruch jest kontynuowany. W przypadku pogorszenia wy-

niku mechanizm cofa ostatni krok. Dzięki temu możliwe jest znalezienie korzystniejszego ustawienia panelu bez konieczności stosowania złożonych obliczeń astronomicznych.

4.4 Algorytm pseudo-MPPT

W projekcie zastosowano uproszczony algorytm śledzenia punktu mocy maksymalnej. Mikrokontroler odczytuje napięcie oraz prąd paneli za pomocą układu INA219, a następnie na tej podstawie oblicza aktualną moc generowaną przez panele. Regulacja punktu pracy odbywa się przez zmianę rezystancji cyfrowego potencjometru, który wpływa na warunki pracy sekcji przetwarzania energii.

Algorytm działa na zasadzie perturbacji i obserwacji. Po każdej zmianie rezystancji porównywana jest aktualna moc paneli z mocą zmierzoną w poprzednim kroku. Jeżeli moc wzrosła, zmiana jest kontynuowana w tym samym kierunku. Jeżeli moc spadła, kierunek regulacji zostaje odwrócony. Dodatkowo wprowadzono ograniczenia minimalnej i maksymalnej rezystancji, aby nie dopuścić do pracy poza przyjętym zakresem.

W przypadku spadku napięcia paneli poniżej ustalonego progu algorytm zwiększa rezystancję, ograniczając obciążenie paneli. Ma to zapobiegać zbyt silnemu obciążeniu źródła fotowoltaicznego w warunkach słabego nasłonecznienia.

4.5 Sterowanie napędami

Sterowanie mechanizmem ustawiania paneli realizowane jest za pomocą silników DC oraz serwomechanizmów. Silniki DC sterowane są przez podwójny mostek H, który umożliwia zmianę kierunku obrotów oraz zatrzymanie napędu. Program wyznacza czas pracy silnika na podstawie zadanej wartości przemieszczenia lub kąta, a następnie uruchamia odpowiednie wyjścia sterujące.

W celu ograniczenia gwałtownych zmian prądu silnik nie pracuje cały czas z jedną wartościąysterowania. Ruch został podzielony na etapy odpowiadające rozpędzaniu, pracy z większą prędkością oraz wyhamowaniu. Takie rozwiązanie zmniejsza szarpnięcia mechanizmu i ogranicza przeciążenia występujące podczas zmiany położenia paneli.

Serwomechanizmy wykorzystywane są do ustawiania wybranych elementów mecha-nizmu. Ich zasilanie może być odłączane, gdy nie są używane, co ogranicza pobór prądu w trybie czuwania oraz podczas pracy, w której nie jest wymagana zmiana ich położenia.

4.6 Zarządzanie energią i tryb uśpienia

Ze względu na ograniczoną moc paneli fotowoltaicznych istotnym elementem programu jest zarządzanie poborem energii. System nie pracuje ciągle w trybie aktywnym, lecz po wykonaniu pomiarów, regulacji MPPT lub korekty położenia przechodzi w tryb

uśpienia. Przed uśpieniem wyłączane są sekcje zasilania odpowiedzialne za napędy, serwomechanizmy oraz wybrane elementy logiki 5 V.

Wybudzenie systemu może nastąpić okresowo, po upływie zadanego czasu, albo po naciśnięciu przycisku zasilania. Przycisk pełni podwójną funkcję: pozwala uruchomić system, gdy znajduje się on w stanie wyłączenia, oraz wywołać procedurę składania mechanizmu, gdy system jest aktywny. Obsługa tego zdarzenia została zrealizowana z wykorzystaniem przerwania.

Zastosowanie trybu uśpienia pozwala ograniczyć średni pobór prądu urządzenia. Jest to szczególnie ważne, ponieważ energia zużywana przez mikrokontroler i napędy nie powinna przewyższać energii uzyskanej dzięki lepszemu ustawieniu paneli.

5 Walidacja

5.1 Weryfikacja bilansu energetycznego

Ze względu na teoretyczno-prototypowy charakter projektu walidację energetyczną przeprowadzono na podstawie obliczeń szacunkowych. Celem tej części było sprawdzenie, czy przyjęta architektura układu może pracować jako samowystarczalne źródło energii oraz czy jest w stanie ładować zastosowany pakiet ogniw Li-Ion. W projekcie wykorzystano cztery panele fotowoltaiczne o napięciu nominalnym 5,5 V oraz mocy 0,4 W każdy. Po połączeniu szeregowym daje to napięcie nominalne około 22 V oraz moc całkowitą:

$$P_{PV} = 4 \cdot 0,4 W = 1,6 W$$

Jest to moc maksymalna możliwa do uzyskania w korzystnych warunkach oświetleniowych. W praktyce należy uwzględnić straty w przetwornicy DC/DC, układzie ładowania, przewodach oraz elementach zabezpieczających. Przyjmując sprawność przetwornicy XL4015 na poziomie około 85% oraz sprawność dalszego toru ładowania na poziomie około 75%, moc możliwą do przekazania do pakietu ogniw można oszacować jako:

$$P_{CHG} = 1,6 W \cdot 0,85 \cdot 0,75 \approx 1,02 W$$

W projekcie zastosowano trzy ogniwa Li-Ion o pojemności 450 mAh połączone równolegle. Daje to pakiet 1S3P o łącznej pojemności:

$$C_{BAT} = 3 \cdot 450 mAh = 1350 mAh = 1,35 Ah$$

Dla napięcia nominalnego ogniwa Li-Ion wynoszącego około 3,7 V energia zgromadzona w takim pakiecie wynosi:

$$E_{BAT} = 3,7 V \cdot 1,35 Ah \approx 5,0 Wh$$

Przy mocy ładowania rzędu 1 W teoretyczny czas uzupełnienia energii pakietu można oszacować jako:

$$t_{CHG} = \frac{5,0 Wh}{1,02 W} \approx 4,9 h$$

W praktyce czas ten będzie dłuższy, ponieważ moc paneli zależy od kąta padania światła, zachmurzenia, temperatury, częściowego zacinienia oraz aktualnego punktu pracy

układu. Dodatkowo końcowa faza ładowania ogniw Li-Ion przebiega przy malejącym prądzie, dlatego pełne naładowanie pakietu może wymagać więcej czasu niż wynika z prostego podzielenia energii przez moc. Mimo tego wynik pokazuje, że przy kilku godzinach dobrego nasłonecznienia dziennie układ ma realną możliwość doładowywania zastosowanego pakietu ogniw.

Dla mocy przekazywanej do ogniw na poziomie około 1,02 W prąd ładowania pakietu można oszacować jako:

$$I_{CHG} = \frac{1,02 W}{3,7 V} \approx 0,28 A$$

Dla pakietu o pojemności 1,35 Ah odpowiada to obciążeniu:

$$\frac{0,28 A}{1,35 Ah} \approx 0,21 C$$

Jest to wartość niewielka, co jest korzystne dla pracy pakietu Li-Ion. Jednocześnie należy pamiętać, że ogniwa połączone równolegle powinny mieć zbliżone parametry oraz podobny stan naładowania przed połączeniem, aby ograniczyć prądy wyrównawcze pomiędzy ogniwami.

Kolejnym etapem walidacji było oszacowanie energii zużywanej przez elementy wykonawcze. W projekcie silniki DC są sterowane przez układ DRV8833. W torach silników zastosowano rezystory pomiarowe R11 i R19 o rezystancji 0,15 Ω. Dzięki temu mostek H może ograniczać prąd silników. Dla układu DRV8833 próg ograniczenia prądu jest związany z napięciem na wejściu pomiarowym xISEN. Przyjmując próg około 0,2 V, prąd ograniczenia można oszacować jako:

$$I_{CHOP} = \frac{0,2 V}{0,15 \Omega} \approx 1,33 A$$

Oznacza to, że w przypadku rozruchu lub chwilowego zablokowania mechanizmu silnik nie powinien być zasilany pełnym prądem zwarciovym bez ograniczenia. Jest to korzystne dla bezpieczeństwa układu, choć jednocześnie ogranicza maksymalny dostępny moment napędu. Moc wydzielana na rezystorze pomiarowym przy prądzie roboczym 0,5 A wynosi:

$$P_R = I^2 R = (0,5 A)^2 \cdot 0,15 \Omega = 0,0375 W$$

Dla prądu ograniczenia 1,33 A moc chwilowa wzrasta do:

$$P_{RCHOP} = (1,33 A)^2 \cdot 0,15 \Omega \approx 0,27 W$$

Są to wartości akceptowalne przy pracy krótkotrwałej, jednak w fizycznym prototypie należy zweryfikować temperaturę rezystorów pomiarowych oraz mostka H podczas rzeczywistego ruchu mechanizmu.

Silnik odpowiedzialny za obrót całego mechanizmu jest silnikiem z przekładnią o prędkości nominalnej około 100 RPM przy 6 V. W projekcie pracuje on z zasilania 5 V oraz z dodatkową redukcją 6:1 zrealizowaną za pomocą paska GT2. Przy uproszczonym liniowym skalowaniu względem napięcia jego prędkość jałową przy 5 V można oszacować jako:

$$n_{M1,5V} = 100 \text{ RPM} \cdot \frac{5}{6} \approx 83 \text{ RPM}$$

Po redukcji 6:1 daje to prędkość wyjściową około:

$$n_{OUT} = \frac{83 \text{ RPM}}{6} \approx 13,9 \text{ RPM}$$

W programie ruch silnika obrotu jest realizowany z trzema etapami wysterowania PWM: rozpędzaniem, ruchem zasadniczym oraz hamowaniem. Dla wartości PWM 120, 240 oraz 20 średni współczynnik wysterowania wynosi:

$$k_{PWM} = \frac{120 + 240 + 20}{3 \cdot 255} \approx 0,50$$

Uproszczona prędkość wyjściowa uwzględniająca takie wysterowanie wynosi więc około:

$$n_{OUT,PWM} = 13,9 \text{ RPM} \cdot 0,50 \approx 6,9 \text{ RPM}$$

Odpowiada to prędkości kątowej około 41 stopni na sekundę. Przykładowa korekta położenia o 90 stopni trwa wtedy około:

$$t_{M1} = \frac{90^\circ}{41^\circ/s} \approx 2,2 \text{ s}$$

Dla prądu roboczego 0,5 A energia pojedynczej korekty wynosi:

$$E_{M1} = 5 \text{ V} \cdot 0,5 \text{ A} \cdot \frac{2,2 \text{ s}}{3600 \text{ s/h}} \approx 0,0015 \text{ Wh}$$

Nawet przy założeniu 16 korekt położenia w ciągu kilku godzin pracy energia zużyta przez silnik obrotu wyniesie:

$$E_{M1day} = 16 \cdot 0,0015 \text{ Wh} \approx 0,024 \text{ Wh}$$

Dla wariantu przeciążeniowego, w którym podczas ruchu występowałby prąd ograniczenia około 1,33 A, energia 16 korekt wyniosłaby około:

$$E_{M1CHOP} = 16 \cdot 5 \text{ V} \cdot 1,33 \text{ A} \cdot \frac{2,2 \text{ s}}{3600 \text{ s/h}} \approx 0,064 \text{ Wh}$$

Jest to nadal mała wartość w porównaniu z energią pakietu ogniów, jednak taki wariant powinien być traktowany jako krótkotrwały i awaryjny, a nie jako normalny tryb pracy.

Drugi silnik odpowiada za obrót śruby i przemieszczenie liniowe wspornika wachlarza. Zastosowany silnik ma prędkość katalogową około 410 RPM przy 6 V, natomiast w programie do modelu czasowego przyjęto 400 RPM. Przy zasilaniu 5 V rzeczywista prędkość jałowa może być bliższa:

$$n_{M2,5V} = 410 \text{ RPM} \cdot \frac{5}{6} \approx 342 \text{ RPM}$$

Dla śruby o skoku 10 mm/obr. daje to prędkość liniową:

$$v_{LIN} = \frac{342}{60} \cdot 10 \text{ mm} \approx 57 \text{ mm/s}$$

Przykładowe przesunięcie wspornika o 20 mm trwałoby więc około:

$$t_{M2} = \frac{20 \text{ mm}}{57 \text{ mm/s}} \approx 0,35 \text{ s}$$

Dla prądu roboczego 0,5 A energia takiego ruchu wynosi:

$$E_{M2} = 5 \text{ V} \cdot 0,5 \text{ A} \cdot \frac{0,35 \text{ s}}{3600 \text{ s/h}} \approx 0,00024 \text{ Wh}$$

Nawet dla kilku ruchów wspornika udział tego napędu w całkowitym bilansie energetycznym pozostaje pomijalnie mały. Istotniejsze od samej energii ruchu jest to, czy mechanizm śruby i prowadzenia nie będzie miał zbyt dużych oporów. Przy momencie zatrzymania silnika około 1,3 kgcm przy 6 V, po przeskalowaniu do 5 V oraz przy założeniu sprawności śruby i prowadzenia na poziomie około 30%, siła liniowa w wariancie krótkotrwałym może być oszacowana na około 20 N. Jako bezpieczniejszą wartość roboczą, z zapasem względem zatrzymania, można przyjąć około 5 N. Oznacza to, że napęd śruby jest wystarczający dla lekkiego mechanizmu, ale wymaga weryfikacji w fizycznym prototypie, szczególnie pod kątem tarcia, przekoszenia prowadzenia i pracy w skrajnych położeniach.

Dodatkowo w układzie zastosowano serwomechanizm MG90. Dla wariantu ostrożnego, przyjmując prąd 0,75 A i czas ruchu 1 s, energia pojedynczego ruchu serwa wynosi:

$$E_S = 5 \text{ V} \cdot 0,75 \text{ A} \cdot \frac{1 \text{ s}}{3600 \text{ s/h}} \approx 0,0010 \text{ Wh}$$

Nawet przy dziesięciu takich ruchach energia zużyta przez serwo wyniesie około 0,01 Wh. Znacznie ważniejsze od samej energii pojedynczego ruchu jest ograniczenie poboru prądu w stanie bezczynności, dlatego w projekcie przewidziano odłączanie zasilania serwomechanizmów oraz sterownika silników w trybie uśpienia.

Sumując przykładowy cykl pracy obejmujący 16 korekt silnika obrotu, kilka ruchów

wspornika oraz kilka ruchów serwomechanizmu, energia zużyta przez napędy w wariancie roboczym wynosi około:

$$E_{DRIVE} \approx 0,036 Wh$$

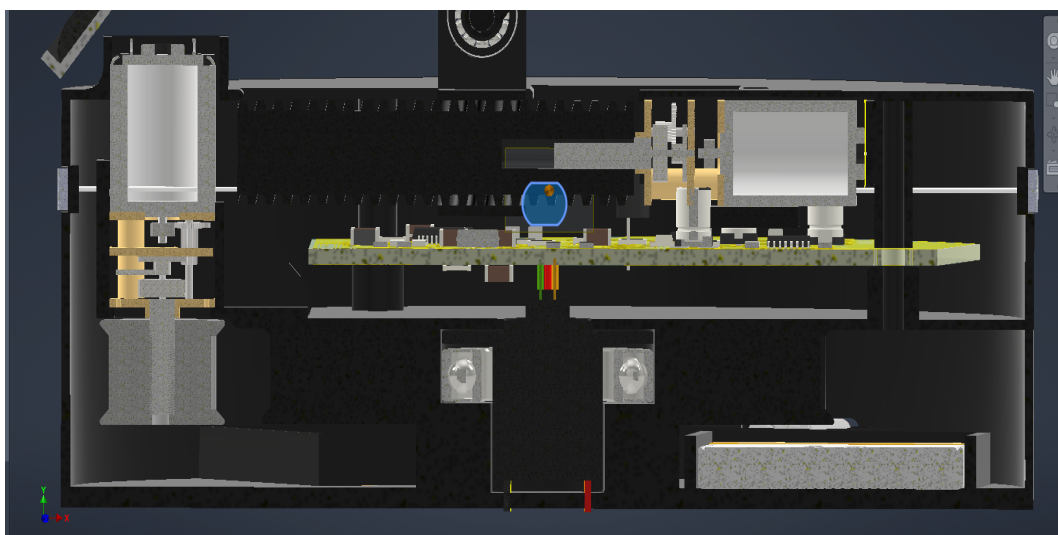
Względem pakietu o energii około 5 Wh jest to mniej niż 1% jego pojemności energetycznej. Energia taka mogłaby zostać uzupełniona przez panele w dobrych warunkach oświetleniowych w czasie rzędu kilku minut. Nawet w wariancie krótkotrwałych przeciążeń, w którym silnik obrotu okresowo pracowałby blisko ograniczenia prądowego mostka H, energia napędów pozostaje znacznie mniejsza od energii możliwej do pozyskania z paneli.

Na podstawie powyższych obliczeń można stwierdzić, że energia zużywana przez napędy nie powinna uniemożliwiać samowystarczalnej pracy systemu. Warunkiem poprawnego działania jest jednak ograniczenie liczby ruchów, praca mikrokontrolera w trybie uśpienia pomiędzy kolejnymi pomiarami, odłączanie zasilania napędów po zakończeniu ruchu oraz niedopuszczanie do długotrwałego zablokowania silników lub serwomechanizmu. W fizycznym prototypie należy zweryfikować rzeczywisty pobór prądu podczas rozruchu, ruchu ustalonego i pracy w skrajnych położeniach, ponieważ to rzeczywiste opory mechaniczne będą decydowały o marginesie bezpieczeństwa napędów.

Należy również zaznaczyć, że przedstawione obliczenia mają charakter szacunkowy i nie obejmują szczegółowego rozbicia wszystkich strat występujących w układzie. W bilansie uwzględniono główne straty toru przetwarzania energii poprzez przyjęcie sprawności przetwornicy oraz dalszego toru ładowania, natomiast pominięto szczegółowe straty na przewodach, ścieżkach PCB, mostku H, elementach przełączających itp. Nie uwzględniono również osobno energii pobieranej przez mikrokontroler podczas krótkich okresów aktywnej pracy, ponieważ w czasie ruchu napędów jego pobór mocy jest znacznie mniejszy od poboru silników i serwomechanizmu. W trybie uśpienia sam mikrokontroler STM32L0 powinien pobierać prąd na tyle mały, że z perspektywy wstępnego bilansu energetycznego można go traktować jako pomijalny względem energii pakietu ogniw oraz energii pobieranej przez napędy. W fizycznym prototypie należałoby jednak zmierzyć pobór prądu całej płytki w trybie uśpienia, ponieważ rzeczywisty prąd spoczynkowy może być zdominowany nie przez mikrokontroler, lecz przez pozostałe elementy układu, takie jak przetwornice, układy pomiarowe, rezystory podciągające lub elementy sygnalizacyjne.

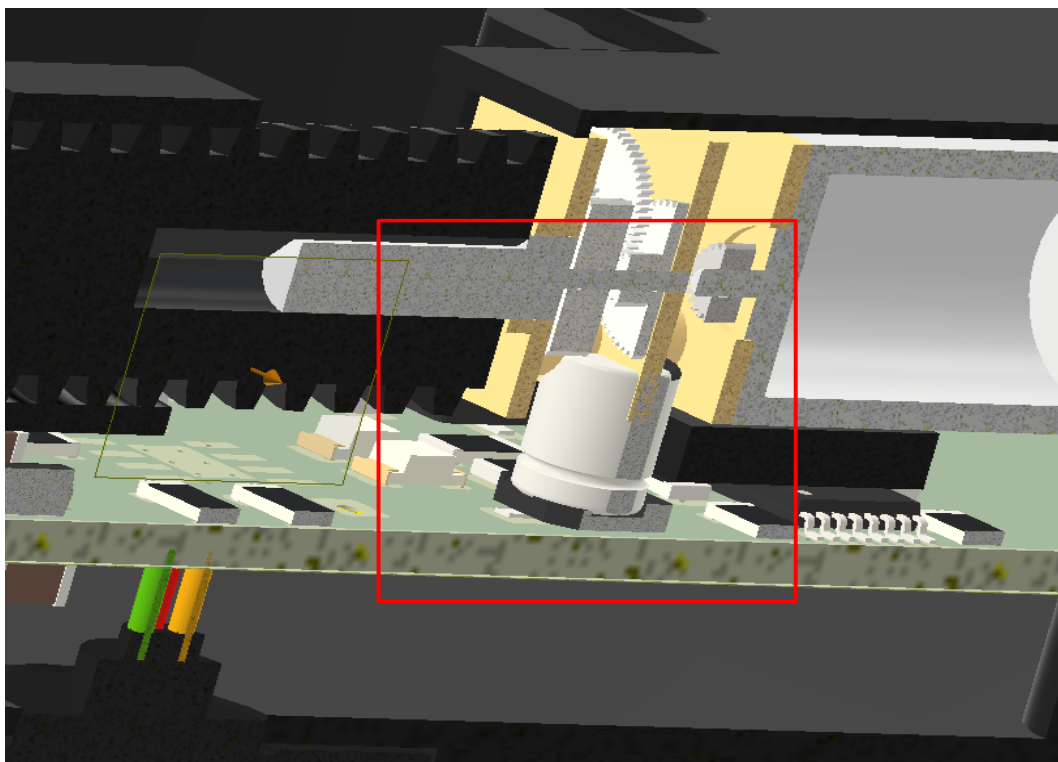
5.2 Weryfikacja kolizji mechanicznych

Podczas analizy modelu mechanicznego wykonano sprawdzenie rozmieszczenia elementów elektronicznych względem części ruchomych i napędowych. Celem tej weryfikacji było określenie, czy po złożeniu urządzenia płytka PCB oraz elementy przewlekane nie będą kolidowały z silnikami, przekładniami lub elementami obudowy. Analiza wykazała występowanie kolizji jednego z kondensatorów filtrujących z silnikiem umieszczonym w podstawie urządzenia.



Rysunek 5.1: Zbliżenie obszaru kolizji kondensatora filtrującego z silnikiem.

Kolizja dotyczy elementu, który pełni funkcję filtrującą w torze zasilania. Ponieważ w projekcie zastosowano również inne kondensatory odsprężające i filtrujące, najprostszym rozwiązaniem dla tej wersji prototypu jest pozostawienie tego konkretnego kondensatora jako elementu nieobsadzonego. W praktyce oznacza to, że jego footprint może pozostać na płycie PCB, jednak element nie powinien zostać wlutowany podczas montażu. Takie podejście pozwala uniknąć konfliktu mechanicznego bez konieczności przeprojektowywania całej płytki.



Rysunek 5.2: Przekrój modelu urządzenia pokazujący położenie płytki PCB, silnika oraz elementów mechanicznych.

W dokumentacji montażowej element ten powinien zostać oznaczony jako nieobsadzany,

na przykład jako DNP (ang. do not populate). W kolejnej rewizji projektu PCB należałoby przenieść kondensator w inne miejsce, zastosować element o mniejszej wysokości lub zmienić rozmieszczenie silnika. W obecnej wersji prototypu rezygnacja z montażu tego kondensatora jest akceptowalna, ponieważ jego funkcja ma charakter pomocniczy, a pozostałe elementy filtrujące nadal zapewniają podstawową stabilizację i odsprężanie zasilania.

5.3 Weryfikacja mechaniczna doboru napędów

W ramach walidacji mechanicznej oszacowano, czy zastosowane silniki DC są wystarczające do poruszania mechanizmem prototypu. Analiza ma charakter uproszczony, ponieważ rzeczywiste obciążenie napędów zależy od jakości wykonania elementów mechanicznych, tarcia w prowadnicach, luzów przekładni, oporów śruby oraz dokładnego rozmieszczenia masy paneli. Celem obliczeń jest więc sprawdzenie rzędu wielkości dostępnego momentu i siły, a nie dokładne wyznaczenie charakterystyki dynamicznej całego układu.

W projekcie zastosowano dwa silniki DC z przekładniami. Pierwszy z nich odpowiada za obrót całego mechanizmu wokół osi pionowej. Jest to silnik z przekładnią 298:1, którego prędkość znamionowa przy napięciu 6 V wynosi około 100 RPM, moment zatrzymania około 4,0 kgcm, a prąd zatrzymania około 1,6 A. Drugi silnik odpowiada za obrót śruby i przemieszczenie liniowe wspornika wachlarza. Dla tego silnika prędkość znamionowa przy 6 V wynosi około 410 RPM, moment zatrzymania około 1,3 kgcm, a prąd zatrzymania około 1,6 A. W programie sterującym przyjęto wartości 100 RPM dla silnika obrotu oraz 400 RPM dla silnika śruby, co odpowiada dobranym elementom.

Silnik odpowiedzialny za obrót całego mechanizmu współpracuje z dodatkową redukcją 6:1 wykonaną za pomocą paska GT2. Ponieważ silnik jest zasilany z sekcji 5 V, jego dostępny moment można w pierwszym przybliżeniu przeskalować względem wartości katalogowej dla 6 V:

$$M_{1,5V} = 4,0 \text{ kgcm} \cdot \frac{5}{6} \approx 3,33 \text{ kgcm}$$

Po przeliczeniu na niutonometry:

$$M_{1,5V} \approx 3,33 \cdot 0,0981 \approx 0,33 \text{ Nm}$$

Po uwzględnieniu dodatkowej redukcji 6:1 oraz przyjęciu sprawności przekładni pasowej na poziomie około 85%, maksymalny krótkotrwały moment na osi obrotu mechanizmu można oszacować jako:

$$M_{1,out} = 0,33 \text{ Nm} \cdot 6 \cdot 0,85 \approx 1,68 \text{ Nm}$$

Jest to wartość odpowiadająca pracy blisko zatrzymania silnika, dlatego nie należy traktować jej jako momentu dostępnego w sposób ciągły. Dla bezpieczniejszej oceny

można przyjąć około 25% tej wartości jako użyteczny moment roboczy:

$$M_{1,rob} \approx 0,25 \cdot 1,68 \text{ Nm} \approx 0,42 \text{ Nm}$$

Taki moment powinien być wystarczający do obrotu prototypowego mechanizmu, ponieważ napęd ten nie podnosi całej konstrukcji, lecz obraca ją wokół osi pionowej. Główne obciążenia będą więc wynikały z tarcia w łożyskowaniu, oporów przekładni oraz bezwładności podczas rozpędzania i zatrzymywania. Zastosowanie redukcji 6:1 jest korzystne, ponieważ zwiększa dostępny moment oraz zmniejsza prędkość ruchu, co poprawia sterowalność układu śledzenia położenia światła.

Prędkość obrotową wyjścia można oszacować podobnie. Dla silnika 100 RPM przy 6 V, po przeskalowaniu do zasilania 5 V oraz uwzględnieniu redukcji 6:1, otrzymuje się:

$$n_{1,out} = \frac{100 \text{ RPM} \cdot \frac{5}{6}}{6} \approx 13,9 \text{ RPM}$$

Oprogramowanie dodatkowo steruje silnikiem z wykorzystaniem PWM, dlatego rzeczywista prędkość ruchu będzie niższa. Jest to korzystne dla tego mechanizmu, ponieważ tracker solarny nie wymaga szybkiego obrotu, a jedynie okresowej korekty położenia paneli. Nawet jeśli pojedyncza korekta trwa kilka sekund, nie ogranicza to funkcjonalności urządzenia.

Drugi silnik odpowiada za obrót śruby i przesuw wspornika wachlarza. Przy napięciu 5 V jego moment zatrzymania można oszacować jako:

$$M_{2,5V} = 1,3 \text{ kgcm} \cdot \frac{5}{6} \approx 1,08 \text{ kgcm}$$

Po przeliczeniu na niutonometry:

$$M_{2,5V} \approx 1,08 \cdot 0,0981 \approx 0,106 \text{ Nm}$$

W tym przypadku moment obrotowy jest zamieniany na siłę liniową przez śrubę. Przyjmując skok śruby równy 10 mm/obróć oraz sprawność układu śruby i prowadzenia na poziomie około 30%, siłę liniową można oszacować ze wzoru:

$$F = \frac{2\pi\eta M}{p}$$

gdzie η oznacza sprawność mechanizmu, M moment obrotowy, a p skok śruby. Po podstawieniu wartości:

$$F_{2,max} = \frac{2\pi \cdot 0,30 \cdot 0,106 \text{ Nm}}{0,01 \text{ m}} \approx 20 \text{ N}$$

Jest to siła krótkotrwała, odpowiadająca pracy blisko zatrzymania silnika. Jako bardziej

bezpieczną wartość roboczą można przyjąć około 25% tej wartości:

$$F_{2,rob} \approx 5 \text{ N}$$

Oznacza to, że napęd śruby powinien wystarczyć do poruszania lekkim wspornikiem wachlarza, pod warunkiem że mechanizm nie będzie miał dużych oporów ruchu. W praktyce ten napęd jest bardziej wrażliwy na jakość wykonania niż napęd obrotu całości. Przekoszenie prowadzenia, zbyt duże tarcie śruby lub blokowanie elementów w skrajnych położeniach mogłoby znacząco zwiększyć wymagany moment. Z tego powodu w fizycznym prototypie szczególnie ważne byłoby sprawdzenie płynności przesuwu wspornika oraz pomiar prądu silnika podczas ruchu.

Dodatkowym zabezpieczeniem układu jest zastosowanie mostka H DRV8833 z rezystorami pomiarowymi R11 i R19 o rezystancji $0,15 \Omega$. Dla tego układu ograniczenie prądowe aktywuje się po osiągnięciu na wejściu pomiarowym xISEN napięcia około 0,2 V, dlatego prąd ograniczenia można oszacować jako:

$$I_{CHOP} = \frac{0,2 \text{ V}}{0,15 \Omega} \approx 1,33 \text{ A}$$

Wartość ta jest zbliżona do spodziewanego prądu zatrzymania silników przy zasilaniu 5 V. Oznacza to, że w przypadku chwilowego zablokowania mechanizmu mostek H powinien ograniczać prąd, zmniejszając ryzyko uszkodzenia toru zasilania. Nie oznacza to jednak, że silniki mogą pracować długo w stanie zablokowania. Ograniczenie prądowe poprawia bezpieczeństwo elektroniki, ale jednocześnie ogranicza maksymalny dostępny moment i nie eliminuje nagrzewania silników, mostka H oraz rezystorów pomiarowych.

Na podstawie przeprowadzonych oszacowań można stwierdzić, że dobrane silniki są wystarczające dla prototypowej wersji mechanizmu. Silnik obrotu całej konstrukcji ma największy zapas dzięki dodatkowej redukcji 6:1 i powinien bez problemu poruszać mechanizmem, jeżeli oś obrotu nie będzie miała nadmiernych oporów. Silnik śruby również powinien wystarczyć do przesuwania wspornika wachlarza, jednak jego skuteczność w większym stopniu zależy od tarcia i dokładności wykonania elementów prowadzących. Z tego względu w kolejnej fazie prac należałoby zweryfikować pobór prądu obu napędów podczas rzeczywistego ruchu, startu oraz pracy w skrajnych położeniach. Pozwoliłoby to potwierdzić, czy mechanizmy pracują poniżej ograniczenia prądowego mostka H oraz czy dobrane silniki zapewniają odpowiedni margines bezpieczeństwa.

6 Wnioski końcowe

W ramach projektu opracowano koncepcję prototypowego układu magazynowania energii zasilanego z paneli fotowoltaicznych. System łączy część elektroniczną, mechaniczną oraz programową, dzięki czemu możliwe jest nie tylko pozyskiwanie energii z paneli, ale również aktywne ustawianie ich względem źródła światła. Najważniejszym założeniem projektu było zachowanie dodatniego bilansu energetycznego, czyli ograniczenie energii zużywanej przez układ sterowania i napędy względem energii możliwej do pozyskania dzięki lepszemu ustawieniu paneli.

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że przyjęta architektura układu jest zasadna dla niewielkiego, autonomicznego systemu solarnego. Cztery panele fotowoltaiczne połączone szeregowo zapewniają odpowiedni zapas napięcia dla przetwornicy DC/DC, a zastosowany pakiet ogniw Li-Ion 1S3P może pełnić funkcję małego magazynu energii. Obliczenia bilansu energetycznego pokazują, że w korzystnych warunkach oświetleniowych układ powinien być w stanie doładowywać zastosowany pakiet ogniw, jednak nie należy traktować go jako pełnowartościowego powerbanku o dużej pojemności. Jest to raczej prototyp niewielkiego źródła energii przeznaczonego do zasilania małych odbiorników lub częściowego doładowania urządzeń o większym poborze prądu.

Istotnym elementem projektu jest zastosowanie algorytmu pseudo-MPPT oraz pomiaru napięcia i prądu paneli. Rozwiązanie to pozwala na ocenę aktualnej mocy generowanej przez panele i zmianę punktu pracy układu bez konieczności stosowania bardziej złożonego, dedykowanego kontrolera MPPT. Takie podejście jest prostsze i dobrze pasuje do charakteru prototypu, ale jego skuteczność wymagałaby sprawdzenia w rzeczywistych warunkach oświetleniowych. Szczególnie ważne byłoby porównanie pracy układu z aktywnym śledzeniem słońca oraz bez niego.

Część mechaniczna spełnia założenia prototypowe, ponieważ umożliwia zabudowę elektroniki, umieszczenie ogniw, montaż napędów oraz zmianę położenia paneli. Konstrukcja wachlarza pozwala zwiększyć powierzchnię aktywną paneli przy zachowaniu zwartej formy urządzenia. Jednocześnie projekt mechaniczny wymaga dalszej weryfikacji po wykonaniu fizycznego modelu. W praktyce należałoby sprawdzić sztywność elementów drukowanych, luzy przekładni, opory ruchu, dokładność ustawiania paneli oraz możliwość bezproblemowego montażu i serwisowania ogniw.

Oprogramowanie zostało zaprojektowane w sposób modułowy i oparte na maszynie stanów. Dzięki temu poszczególne tryby pracy urządzenia, takie jak start, śledzenie światła, regulacja pseudo-MPPT, składanie oraz uśpienie, są logicznie rozdzielone. Z punktu widzenia bilansu energetycznego szczególnie ważne jest okresowe działanie układu oraz przechodzenie w tryb uśpienia po wykonaniu pomiarów lub korekty położenia. Pozwala to ograniczyć średni pobór prądu i zwiększa szansę na samowystarczalną pracę systemu.

Największym ograniczeniem obecnej wersji projektu jest brak fizycznie wykonanego

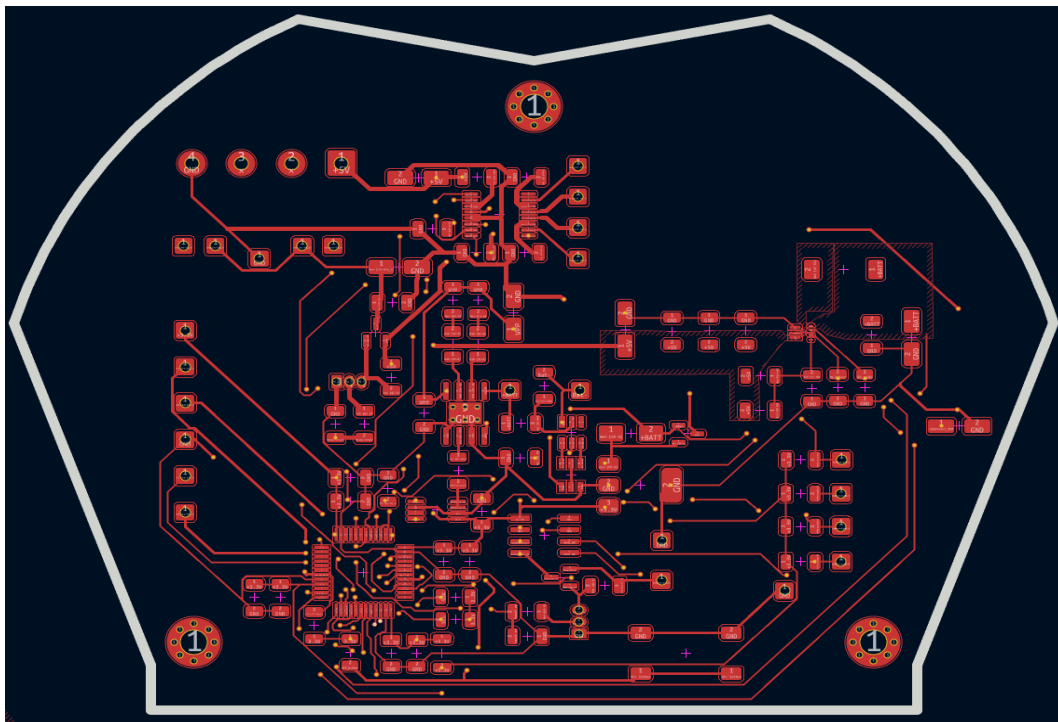
i przetestowanego prototypu. Przeprowadzona walidacja ma charakter teoretyczny i opiera się na obliczeniach, analizie schematów, modelu CAD oraz założonych parametrach elementów. Z tego powodu kolejnym etapem rozwoju projektu powinno być wykonanie prototypu, uruchomienie toru zasilania, pomiar rzeczywistego prądu ładowania, sprawdzenie poboru prądu w trybie uśpienia oraz ocena energii zużywanej przez napędy podczas rzeczywistego pozycjonowania paneli.

W dalszych pracach warto również zweryfikować rzeczywistą sprawność przetwornic, temperaturę elementów toru zasilania, zachowanie układu przy częściowym zacięciu paneli oraz stabilność algorytmu pseudo-MPPT. Dopiero takie testy pozwoliłyby jednoznacznie ocenić, czy aktywne ustawianie paneli daje zauważalny zysk energetyczny względem konstrukcji nieruchomej. Mimo tych ograniczeń projekt stanowi spójną podstawę do wykonania fizycznego prototypu i dalszej weryfikacji działania małego, samowystarczalnego systemu solarnego.

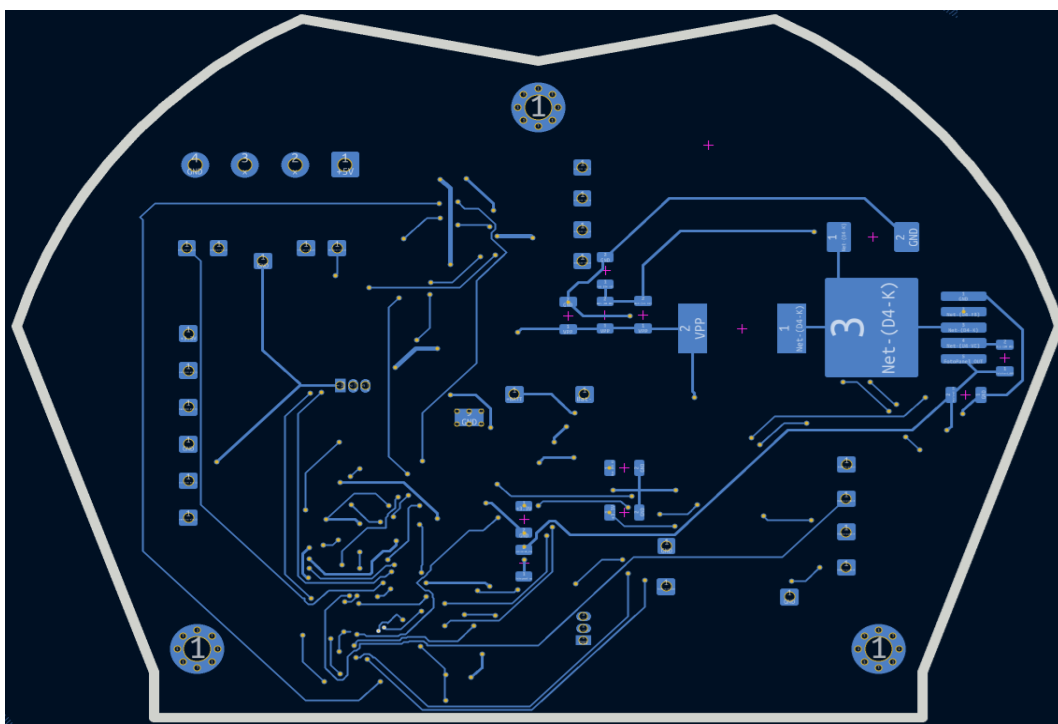
7 Bibliografia

- [1] *XL4015 180KHz 36V 5A Switching Current Buck DC/DC Converter*. Rev. 1.2. XLSEMI. 2023. URL: <https://www.xlsemi.com/datasheet/XL4015-CN.pdf> (term. wiz. 09.04.2026).
- [2] *BQ25750: Standalone/I2C Controlled, 1- to 14-Cell Bidirectional Buck-Boost Battery Charge Controller with Direct Power Path Control*. Texas Instruments. 2023. URL: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25750.pdf> (term. wiz. 09.04.2026).
- [3] Christian Moyer. *How To Implement External P&O Feature On BQ2575X*. Spraw. tech. SLUAB21. Texas Instruments, 2025. URL: <https://www.ti.com/lit/pdf/sluab21> (term. wiz. 09.04.2026).
- [4] *STM32L051x6 STM32L051x8 Datasheet*. Datasheet – production data. STMicroelectronics. 2019. URL: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32l051c6.pdf> (term. wiz. 08.04.2026).
- [5] *AVR128DB28/32/48/64 Data Sheet*. Datasheet. Microchip Technology Inc. 2026. URL: <https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/AVR128DB28-32-48-64-DataSheet-DS40002247A.pdf> (term. wiz. 08.04.2026).
- [6] *ESP32-C6 Series Datasheet*. Datasheet. Espressif Systems. 2026. URL: https://documentation.espressif.com/esp32-c6_datasheet_en.pdf (term. wiz. 08.04.2026).
- [7] *RP2040 Datasheet*. Datasheet. Raspberry Pi Ltd. 2026. URL: <https://pip.raspberrypi.com/documents/RP-008371-DS-rp2040-datasheet.pdf> (term. wiz. 08.04.2026).
- [8] *Power Switching RP2040 for Low Standby Current Applications*. Application note. Raspberry Pi Ltd. 2026. URL: <https://pip.raspberrypi.com/categories/685-whitepapers-app-notes/documents/RP-004339-WP/Power-switching-RP2040-for-low-standby-current-applications.pdf> (term. wiz. 08.04.2026).

Dodatek A - Layout PCB



Rysunek 7.1: Przedni layout PCB.



Rysunek 7.2: Tylni layout PCB.